



ইঞ্জিনিয়ারিং টিচার্স কন্টেন্ট



অধ্যায়-০২: ভেক্টর (১ম পত্র)



টিচার্স কন্টেন্ট

ইঞ্জিনিয়ারিং + বায়োলজি এডমিশন প্রোগ্রাম-২০২৫

বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান

লেকচার P-01

□ টাইমভিত্তিক আলোচ্য বিষয়:

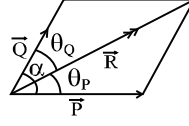
টাইপসমূহ	Time Management
T-01: ভেক্টরের লব্ধির সামান্তরিক সূত্র	০০ মিনিট থিওরি + ০০ মিনিট ম্যাথ = ০০ মিনিট
T-02: ভেক্টরের লম্বাংশ ও এর ভেক্টররূপ নির্ণয়	
T-03: একাধিক ভেক্টরের লব্ধি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লম্বাংশ উপপাদ্যের প্রয়োগ	
T-04: নদী ও নৌকা	
T-05: আপেক্ষিক বেগ	
T-06: অবস্থান ভেক্টর ও সরণ ভেক্টর নির্ণয়	
T-07: ভেক্টরের ডট গুণন	
T-08: ভেক্টরের ক্রস গুণন	
T-09: গ্রেডিয়েন্ট, ডাইভারজেন্স এবং কার্ল	
(মোট: ০৯ টি থিওরি + ৩৭ টি ম্যাথ)	



Topic-01: ভেক্টরের লব্ধির সামান্তরিক সূত্র

কনসেপ্ট রিভিউ

- ◆ $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ দুটি ভেক্টর রাশি হলে, তাদের লব্ধি, $\vec{R} = \vec{P} + \vec{Q}$



- ◆ লব্ধির মান:

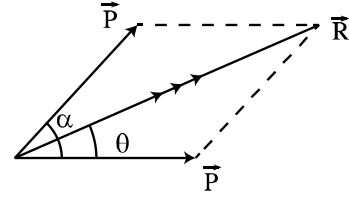
P ও Q মানের দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ α হলে লব্ধির মান, $R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \alpha}$

- ◆ লব্ধির দিক:

➤ লব্ধির দিক ($\vec{P}$ এর সাথে), $\theta_P = \tan^{-1} \frac{Q \sin \alpha}{P + Q \cos \alpha}$

➤ লব্ধির দিক ($\vec{Q}$ এর সাথে), $\theta_Q = \tan^{-1} \frac{P \sin \alpha}{Q + P \cos \alpha}$

- দুইটি সমান ভেক্টর $\vec{P}$ এর মধ্যবর্তী কোণ α হলে,



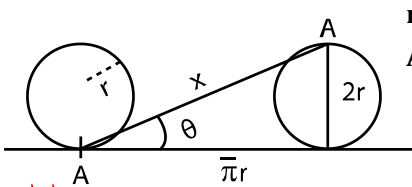
লব্ধি, $R = 2P \cos \frac{\alpha}{2}$ এবং $\theta = \frac{\alpha}{2}$

গাণিতিক সমস্যা

দুটি কণা যথাক্রমে 12 m s^{-1} এবং 20 m s^{-1} বেগে 120° কোণে ক্রিয়া করে কোন একটি বিন্দুকে অতিক্রম করে 4s পর মধ্যকার দূরত্ব কত?

সমাধান: $C^2 = 48^2 + 80^2 + 2.48.80 \cos 60^\circ = 112 \text{ m}$

গাণিতিক সমস্যা



$r = 45 \text{ cm}$

A বিন্দুর সরণ কত? [অবশ্যই মান ও দিক দুইটাই বের করতে হবে।]

সমাধান:

সরণ মানেই মনে রাখতে হবে

আদি $\rightarrow$ শেষ

$$x = \sqrt{\pi^2 r^2 + 4r^2}$$

$$= r \sqrt{\pi^2 + 4}$$

$$\tan \theta = \frac{2r}{\pi r}$$

$$\Rightarrow \theta = \tan^{-1} \frac{2}{\pi}$$

গাণিতিক সমস্যা

দুটি ভেক্টর রাশির বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর লব্ধিদ্বয় যথাক্রমে 28 একক ও 4 একক। রাশি দুটি পরস্পর সাথে 60° কোণে ক্রিয়া করলে এদের লব্ধি নির্ণয় কর?

সমাধান: (d); $P + Q = 28, P - Q = 4 ; P = 16, Q = 12$

$$R = \sqrt{16^2 + 12^2 + 2.16.12 \cos 60^\circ} = \boxed{}$$

Angle with P $\rightarrow$

$$Q_P = \tan^{-1} \frac{12 \sin 60^\circ}{16 + 12 \cos 60^\circ} = \boxed{}$$





❖ গাণিতিক সমস্যা

দুটি ভেক্টরের মধ্যে বৃহত্তরটি ক্ষুদ্রতরটির $\sqrt{2}$ গুণ হলে দেখাও যে, এদের লব্ধি বৃহত্তরটির সাথে যে কোণে আনত তার মান $\frac{\pi}{4}$ এর বেশি হবে না। ★★

সমাধান: $\tan \theta = \frac{\sin \alpha}{\sqrt{2} + \cos \alpha} \Rightarrow \frac{d}{da} (\tan \theta) = \frac{(\sqrt{2} + \cos \alpha) \cdot \cos \alpha - \sin \alpha (-\sin \alpha)}{(\sqrt{2} + \cos \alpha)^2}$

$$\Rightarrow \sqrt{2} \cos \alpha + \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 0 \Rightarrow \sqrt{2} \cos \alpha = -1$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{2}} ; \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} [0 \text{ to } \pi]$$

you may check min/mix with 2nd derivative.

Therefore max value of $\tan \theta$ is $\rightarrow$

$$(\tan \theta)_{\max} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}} \Rightarrow \tan \theta_{\max} = \frac{1}{2-1}$$

$$\therefore \theta_{\max} = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}$$

❖ গাণিতিক সমস্যা

দুইটি সমান ভেক্টর কীভাবে স্থাপন করলে এদের লব্ধি যে কোনো একটির $\sqrt{3}$ গুন হবে?

সমাধান: $\sqrt{3} P = 2P \cos \frac{\alpha}{2} \Rightarrow \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \therefore \alpha = 60^\circ$

❖ গাণিতিক সমস্যা

A ও B ভেক্টরদ্বয়ের লব্ধি A এর উপর লম্ব এবং এর মান B এর অর্ধেক। এদের মধ্যবর্তী কোণ কত?

সমাধান:

$$\tan 90^\circ = \frac{B \sin \alpha}{A + B \cos \alpha}$$

$$\Rightarrow A + B \cos \alpha = 0$$

$$\Rightarrow B \cos \alpha = -A$$

$$B \cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2} B \therefore \alpha = 150^\circ$$

$$\left| \begin{array}{l} A^2 + B^2 + 2A \cdot B \cos \alpha = \frac{B^2}{4} \Rightarrow A^2 + B^2 + 2A(-A) = \frac{B^2}{4} \\ \Rightarrow A^2 = \frac{3B^2}{4} \therefore A = \frac{\sqrt{3}}{2} B \end{array} \right.$$

❖ গাণিতিক সমস্যা

04. $2\vec{A}$ এবং $\vec{A}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পরের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট কোণে আনত। প্রথম ভেক্টরকে দ্বিগুণ করলে লব্ধির মান তিনগুণ বৃদ্ধি হয়। ভেক্টরদ্বয়ের অন্তর্বর্তী কোণ কত? [ইস্হাক স্যার]

সমাধান: লব্ধি R হলে,

$$R^2 = (2A)^2 + A^2 + 2 \cdot 2A \cdot A \cdot \cos \alpha$$

$$\Rightarrow R^2 = 5A^2 + 4A^2 \cos \alpha \dots\dots\dots (i)$$

$$\text{এখন, } (3R)^2 = (4A)^2 + A^2 + 2 \cdot 4A \cdot A \cdot \cos \alpha$$

$$\Rightarrow 9R^2 = 17A^2 + 8A^2 \cos \alpha$$

$$\Rightarrow 9(5A^2 + 4A^2 \cos \alpha) = 17A^2 + 8A^2 \cos \alpha [(i) \text{ হতে}]$$

$$\Rightarrow 45A^2 + 36A^2 \cos \alpha = 17A^2 + 8A^2 \cos \alpha$$

$$\Rightarrow 28A^2 \cos \alpha = -28 A^2$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = -1 \Rightarrow \alpha = 180^\circ \text{ (Ans.)}$$





❖ গাণিতিক সমস্যা

33. দুটি কণা যথাক্রমে 12 ms^{-1} ও 20 ms^{-1} বেগে 120° কোণে ক্রিয়া করে কোনো একটি বিন্দুকে অতিক্রম করে। 4s পরে তাদের মধ্যকার দূরত্ব কত? [সেলু স্যার, Advanced]

সমাধান: Solⁿ: চিত্রে, $\overline{AE} = \overline{AB} = \overline{CD} = 12 \times 4\text{m}$

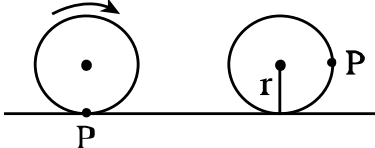
$$\overline{AC} = \overline{ED} = 20 \times 4\text{m} \therefore AD = BC$$

$$= (\sqrt{AE^2 + AC^2 + 2 \times AE \times AC \times \cos 60^\circ}) \times 4\text{m}$$

$$= \left(\sqrt{12^2 + 20^2 + 2 \times 12 \times 20 \times \frac{1}{2}} \right) \times 4\text{m}$$

$$= (28 \times 4)\text{m} = 112\text{m} \text{ (Ans.)}$$

❖ গাণিতিক সমস্যা

35.  [Advanced]

$r = 45 \text{ cm}$ হলে, P এর সরণ কত?

সমাধান: সরণ, $AB = \sqrt{(AC)^2 + (BC)^2}$ এখানে, $BC = r = 45\text{cm}$

$$AC = 2\pi r \times 0.75 + r = (2\pi \times 45 \times 0.75 + 45)\text{cm}.$$

$$\therefore AB = \sqrt{(45)^2 + (2\pi \times 45 \times 0.75 + 45)^2}$$

$$= 260.97 \text{ cm (Ans.)}$$

Topic-02: ভেক্টরের লম্বাংশ ও এর ভেক্টররূপ নির্ণয়

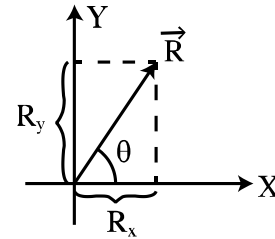
💡 কনসেপ্ট রিভিউ

♦ $\vec{R}$ ভেক্টরের X উপাংশ, $R_x = R \cos \theta$

♦ $\vec{R}$ ভেক্টরের Y উপাংশ, $R_y = R \sin \theta$

$$\therefore \vec{R} = R_x \hat{i} + R_y \hat{j} = (R \cos \theta) \hat{i} + (R \sin \theta) \hat{j}$$

[যেখানে θ হলো ধনাত্মক x-অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ]



❖ গাণিতিক সমস্যা

50 kg ভরের একটি লন রোলারকে আনতভাবে বেলা হলে এর আপাত ওজন 65 kg-wt হয়। একই বলে একই অনতিতে একে টানা হলে প্রায় ঘর্ষণহীন কোনো তলে এর ত্বরণ হয় $3\sqrt{3} \text{ ms}^{-2}$ । প্রযুক্ত বলের মান ও দিক নির্ণয় কর। [$g = 10 \text{ ms}^{-2}$] ★★

সমাধান:

$$Mg + T \sin \theta = 65 \times 10 \Rightarrow T \sin \theta = 650 - 50 \times 10$$

$$\Rightarrow T \sin \theta = 150 \text{(i)}$$

$$\text{Again, } T \cos \theta = 50 \times 3\sqrt{3}$$





$$\Rightarrow T \cos \theta = 150\sqrt{3} \dots\dots(ii)$$

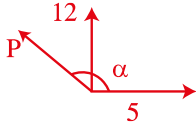
$$(i)^2 + (ii)^2 \Rightarrow T = 300 \text{ N}$$

$$(i) \div (ii) \Rightarrow \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 30^\circ$$

❖ গাণিতিক সমস্যা

একই বিন্দুতে ক্রিয়ায় দুটি বলের লব্ধি 12N এবং লব্ধি ক্ষুদ্রতর বল 5N এর সাথে লম্বভাবে ক্রিয়াশীল। অপর বলটির মান নির্ণয় করো।

সমাধান:



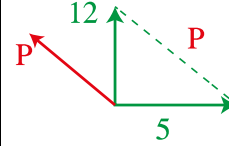
$$P \sin \alpha = 12 \dots\dots(i)$$

$$P \cos \alpha + 5 = 0$$

$$\Rightarrow P \cos \alpha = -5 \dots\dots(ii)$$

$$\Rightarrow P^2 = 12^2 + (-5)^2 \therefore P = 13$$

Alternative:



$$\text{From Pythagorean, } P^2 = 5^2 + 12^2 \therefore P = 13$$

❖ গাণিতিক সমস্যা

28. F মানের একটি বলকে দুটি উপাংশে বিশ্লেষণ করলে, একটি উপাংশ যদি বলটির সমমানের হয় এবং এর সাথে সমকোণ উৎপন্ন করে তবে অপর উপাংশটির মান ও দিক নির্ণয় করো। [প্রাথমিক স্যার, Advanced]

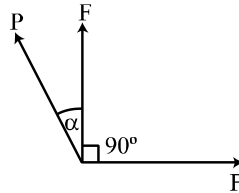
$$\text{সমাধান: } F = \frac{F \sin \alpha}{\sin(90^\circ + \alpha)}$$

$$\Rightarrow F = \frac{F \sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = 45^\circ$$

$$P = \frac{F \sin 90^\circ}{\sin(90^\circ + \alpha)}$$

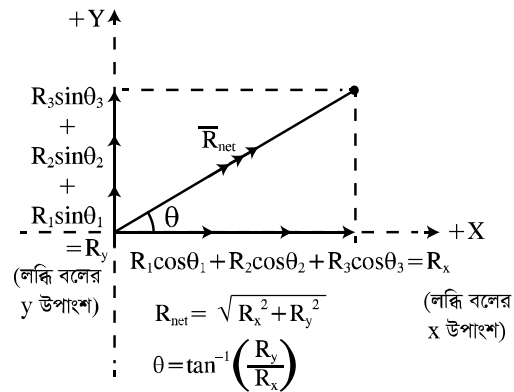
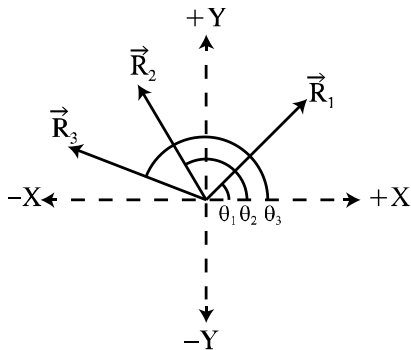
$$= \frac{F}{\sin(90^\circ + 45^\circ)} = \sqrt{2}F$$



$\therefore$ অপর উপাংশের মান $\sqrt{2}F$ এবং দিক F এর সাথে 45° কোণে এবং অপর উপাংশের সাথে 135° কোণে। (Ans.)

Topic-03: একাধিক ভেক্টরের লব্ধি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লম্বাংশ উপপাদ্যের প্রয়োগ

💡 কনসেপ্ট রিভিউ



- ♦ $\vec{R}_1, \vec{R}_2$ এবং $\vec{R}_3$ ভেক্টরত্রয় +x-অক্ষের সাথে যথাক্রমে θ_1, θ_2 এবং θ_3 কোণ উৎপন্ন করে।





- ◆ ভেক্টরত্রয়ের লব্ধি R_{net} ; যা +x-অক্ষের সঙ্গে θ কোণে আনত।

❖ গাণিতিক সমস্যা

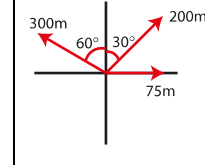
কোনো স্থান হতে একটি গাড়ি 60° উত্তর-পশ্চিমে 300 m যাবার পরে 50° উত্তর-পূর্ব দিকে যায় এবং সর্বশেষে পূর্ব দিকে 75 m যাবার পর থামে। এর সরণ কত?

সমাধান:

$$R \cos \theta = 75 + 200 \sin 30^\circ - 300 \sin 60^\circ$$

$$R \sin \theta = 0 + 200 \cos 30^\circ - 300 \cos 60^\circ$$

**** Show calculator trick using complex mode**



$$R = 334.15$$

দিক $\rightarrow 14.7^\circ$ উ.প

❖ গাণিতিক সমস্যা

21. একটি গাড়ির পূর্ব দিকে 50m, তারপর উত্তর দিকে 30 m এবং এরপর উত্তর-পশ্চিম দিকে 30 m গেল। যাত্রাস্থান থেকে গাড়িটির সর্বমোট সরণ নির্ণয় কর। [সেলু স্যার]

সমাধান: x অক্ষের দিকে সরণের উপাংশ

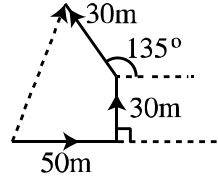
$$= (50 + 30 \cos 90^\circ + 30 \cos 135^\circ) \text{ m} = 28.786 \text{ m}$$

y অক্ষের দিকে সরণের উপাংশ

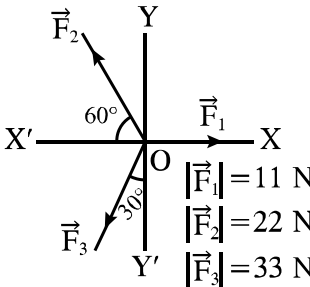
$$= (50 \sin 0^\circ + 30 \sin 90^\circ + 30 \sin 135^\circ) = 51.213 \text{ m}$$

$$\therefore \text{লব্ধি সরণ, } s = \sqrt{(28.786)^2 + (51.213)^2} \text{ m}$$

$$= 58.75 \text{ m (Ans.)}$$



❖ গাণিতিক সমস্যা

23.  [ইস্‌হাক স্যার, সেলু স্যার]

চিত্র অনুযায়ী O বিন্দুস্থ স্থির বস্তুকণার উপর তিনটি বল প্রয়োগ করা হলো।

(a) বস্তুকণার উপর OX বরাবর ক্রিয়াশীল লব্ধি বলের মান নির্ণয় কর।

(b) বল প্রয়োগের ফলে বস্তুকণাটি কোন দিকে গতিশীল হবে? গাণিতিক বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

সমাধান: OX বরাবর ক্রিয়াশীল লব্ধি বল,

$$F_x = F_1 + F_2 \cos 120^\circ + F_3 \cos 120^\circ$$

$$= 11 + 22 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + 33 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -16.5 \text{ N (Ans.)}$$

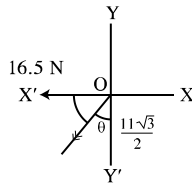
(b) Solⁿ: $F_x = -16.5 \text{ N}$

OY বরাবর ক্রিয়াশীল লব্ধি বল,

$$F_y = F_1 \cos 90^\circ + F_2 \cos 30^\circ + F_3 \cos 150^\circ$$

$$= 0 + 22 \times \frac{\sqrt{3}}{2} - 33 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= -11 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{11\sqrt{3}}{2}$$





$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{16.5}{\frac{11\sqrt{3}}{2}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{33}{11\sqrt{3}} \right)$$

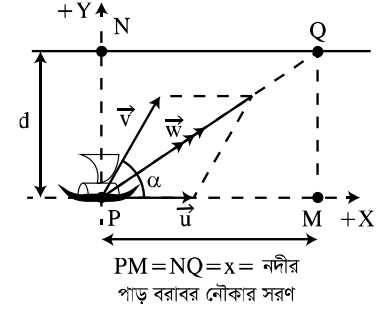
$$\therefore \theta = \tan^{-1}(\sqrt{3}) = 60^\circ$$

$\therefore OX'$ হতে 30° কোণে OY' বরাবর। (Ans.)

Topic-04: নদী ও নৌকা

কনসেপ্ট রিভিউ

- ◆ $w = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv \cos \alpha}$ u = স্রোতের বেগ
- ◆ $x = (u + v \cos \alpha)t$ v = স্থির পানিতে নৌকার বেগ
- ◆ $d = (v \sin \alpha)t$ w = নৌকার লব্ধি বেগ
- ◆ $t = \frac{d}{v \sin \alpha}$ α = স্রোতের বেগ ও নৌকার বেগের মধ্যবর্তী কোণ।
- ◆ $s = \sqrt{x^2 + d^2}$ d = নদীর প্রস্থ = PN
- s = অতিক্রান্ত পথ = PQ
- t = নৌকা অপর পাড়ে Q বিন্দুতে পৌঁছাতে প্রয়োজনীয় সময়



বিষয়বস্তু	ন্যূনতম দূরত্বে নদী পারাপার	ন্যূনতম সময়ে নদী পারাপার
চিত্র		
শর্ত	$\alpha = \cos^{-1} \left(-\frac{u}{v} \right) [v > u]$	$\alpha = 90^\circ$
লব্ধি বেগ	$w = \sqrt{v^2 - u^2}$	$w = \sqrt{v^2 + u^2}$
প্রয়োজনীয় সময়	$t = \frac{d}{v \sin \alpha} = \frac{d}{\sqrt{v^2 - u^2}} = \frac{d}{w}$	$t = \frac{d}{v \sin 90^\circ} = \frac{d}{v}$
পাড় বরাবর সরণ	$x = 0$	$x = (u + v \cos 90^\circ)t = ut$
পথের দৈর্ঘ্য	$s = d$	$s = \sqrt{d^2 + x^2}$

গাণিতিক সমস্যা

নদীতে স্রোতের বেগ 6 kmh^{-1} , নৌকার বেগ 12 kmh^{-1} ; নদীর প্রস্থ 10 km

- সর্বনিম্ন দূরত্বে নদী পার হতে কোনদিকে চালাবে? সর্বনিম্ন দূরত্ব কত?
- এক্ষেত্রে কত সময় লাগবে?
- সর্বনিম্ন সময়ে পার হতে হলে কোনদিকে চালাবে?
- পাড় বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব কত হবে?
- এক্ষেত্রে পথের দৈর্ঘ্য
- এক্ষেত্রে কত সময় লাগবে?

গাণিতিক সমস্যা



উদ্ভাস



একটি নদীতে স্রোতের বেগ $\sqrt{3}x$ km/h। যদি নৌকাকে $2x$ km/h বেগে চালনা করা হয় তবে নৌকাকে স্রোতের সাথে কত কোণে চালালে তা সোজাসুজি অপর পাড়ে পৌঁছাবে?

সমাধান: $\tan 90^\circ = \frac{2x \sin \alpha}{\sqrt{3}x + 2x \cos(\alpha)} \Rightarrow \cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}; \quad \alpha = 150^\circ$

❖ **গাণিতিক সমস্যা**

একটি নদীর স্রোতের বেগ 5 ms^{-1} । 10 ms^{-1} বেগের একটি নৌকার সোজাসুজিভাবে নদী পাড়ি দিতে 1 min 40 second সময় লাগে। নদীর প্রস্থ কত? ★ ★ ★

[CUET'03-04]

সমাধান: নদী সোজাসুজি পার হতে গেলে লব্ধি বেগ, $w = \sqrt{u^2 - v^2}$ । u = নৌকার বেগ, v = স্রোতের বেগ

এখানে, $w = \sqrt{10^2 - 5^2} = \sqrt{75} \text{ ms}^{-1}$

$D = wt = \sqrt{75} \times (60 + 40) = 866.025 \text{ m}$

❖ **গাণিতিক সমস্যা**

একটি স্রোতস্থিনী নদীতে এমনভাবে নৌকা চালনা করা হয়, যেন তা ন্যূনতম পথে তীরে পৌঁছায়। এতে যে সময় লাগে, নদীতে স্রোত না থাকলে তার অর্ধেক সময় লাগে। নৌকার বেগ 2 ms^{-1} হলে স্রোতের বেগ কত? নদীর প্রস্থ 100 m হলে ন্যূনতম কত সময়ে নদী পার হওয়া সম্ভব? (Written ★ ★ ★)

সমাধান: $t = \frac{d}{\sqrt{3^2 - u^2}} \dots (i)$

$\therefore \frac{d}{3} = \frac{t}{2} \Rightarrow t = \frac{2}{3}d \dots (ii)$

(i) ও (ii) হতে,

$\frac{2}{3}d = \frac{d}{\sqrt{3^2 - u^2}} \Rightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{3^2 - u^2} \therefore u = \frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ ms}^{-1} [\text{Ans.}]$

❖ **গাণিতিক সমস্যা**

4 ms^{-1} বেগে প্রবাহিত একটি নদীর এক পাড়ে দাঁড়ানো একজন চোর ঠিক বিপরীত দিকে পুলিশের বোট দেখে স্রোতের দিকে নদীর পাড় বরাবর 6 ms^{-1} সমবেগে দৌড়াতে থাকল। বোটের বেগ 15 ms^{-1} হলে চোরকে ধরতে স্রোতের সাথে কত কোণে বোট চালাতে হবে?

সমাধান: $4 + 15 \cos \alpha = 6 \Rightarrow \alpha = \cos^{-1}\left(\frac{2}{15}\right)$

❖ **গাণিতিক সমস্যা**

স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে বেগ যথাক্রমে 20 km/h এবং 8 km/h । সমগ্র যাত্রাপথের দৈর্ঘ্য 860 m হলে মাঝি কোন দিকে রওনা হয়েছিল? মোট অতিক্রান্ত সময় কত?

সমাধান:

প্রস্থ বরাবর দূরত্ব $\rightarrow x = \sqrt{860^2 - 500^2} = 700 \text{ m}$

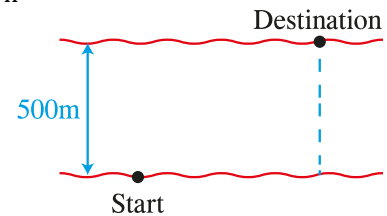
Now, $0.7 = (6 + 14 \cos \alpha)t$

$\Rightarrow (0.7 - 6t) = 14t \cos \alpha \dots (i)$

And, $0.5 = 14 \sin \alpha \cdot t \dots (ii)$

Therefore, $0.5^2 + (0.7 - 6t)^2 = 196t^2$

$u = 6 \text{ km/h}$
 $v = 14 \text{ km/h}$



❖ **গাণিতিক সমস্যা**

কোনো নদীর প্রস্থ 500 m এবং নৌকা ও স্রোতের বেগ যথাক্রমে 6 km/h এবং 12 km/h । নদী পার হবার ন্যূনতম দূরত্ব কত হবে?

সমাধান: এই ম্যাথ ব্যাচ বুঝে করানো যেতে পারে। এখানে স্রোতের বেগ যেহেতু বেশি, কোনোভাবেই সোজাসুজি অতিক্রম করা সম্ভব না।



পথের দৈর্ঘ্য, $l = \sqrt{x^2 + d^2}$

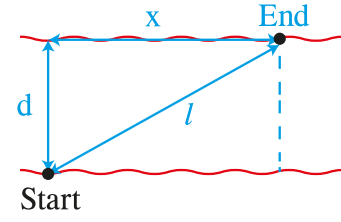
d যেহেতু constant x কে minimize করলে l minimum হবে।

এখন, $x = (u + v \cos \alpha) \cdot t \Rightarrow x = (u + v \cos \alpha) \frac{d}{v \sin \alpha}$

Then we set, $\frac{dx}{d\alpha} = 0$

To get, $\alpha = \cos^{-1} \left(-\frac{v}{u} \right)$

Then calculate $x_{\min}$ to finally get $l_{\min}$



❖ গাণিতিক সমস্যা

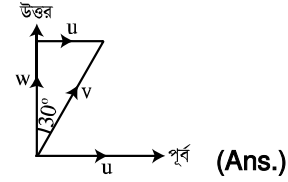
01. একটি জাহাজ প্রতি ঘণ্টায় 20 km বেগে পূর্ব দিকে গতিশীল। একটি নৌকা উত্তরের সাথে 30° কোণ করে পূর্ব দিকে যাচ্ছে। নৌকার বেগ কত হলে জাহাজটি থেকে মনে হবে নৌকাটি সর্বদাই উত্তর দিকে যাচ্ছে? [ইসহাক স্যার]

সমাধান: জাহাজের বেগ $\vec{u}$ এবং নৌকার বেগ $\vec{v}$

জাহাজের সাপেক্ষে নৌকার বেগ, $\vec{w} = \vec{v} - \vec{u}$

যেখানে, $\vec{w}$ এর দিক সোজা উত্তর দিকে।

চিত্র হতে, $\sin 30^\circ = \frac{u}{v} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{u}{v} \Rightarrow v = 2u = 2 \times 20 \text{ kmh}^{-1} = 40 \text{ kmh}^{-1}$



❖ গাণিতিক সমস্যা

12. একটি নদীর স্রোতের বেগ 5 ms^{-1} । 10 ms^{-1} বেগের একটি নৌকায় সোজাসুজিভাবে নদী পাড়ি দিতে 1 min 40 s সময় লাগে। নদীর প্রস্থ কত? [তপন স্যার]

সমাধান: স্রোতের বেগ, $u = 5 \text{ ms}^{-1}$

নৌকার বেগ, $v = 10 \text{ ms}^{-1}$

সোজাসুজি পাড়ি দিলে $\alpha = \cos^{-1} \left(-\frac{u}{v} \right)$

$= \cos^{-1} \left(-\frac{5}{10} \right) = 120^\circ \therefore \frac{d}{v \sin \alpha} = t$

$\Rightarrow d = tv \sin \alpha = 100 \times 10 \times \sin 120^\circ = 866.03 \text{ m (Ans.)}$

❖ গাণিতিক সমস্যা

20. একজন সাঁতারুর স্থির পানিতে ঘণ্টায় $2\sqrt{2} \text{ km}$ বেগে সাঁতার কাটতে পারেন। ঘণ্টায় 2 km বেগের স্রোতযুক্ত একটি নদী তিনি সাঁতার কেটে পার হচ্ছেন। (i) সর্বাপেক্ষা কম দূরত্ব অতিক্রম করে অপর তীরে পৌঁছাতে হলে তাকে কোন দিকে সাঁতার কাটতে হবে? (ii) সর্বাপেক্ষা কম সময়ে নদী পার হতে হলে তাকে কোন দিকে সাঁতার কাটতে হবে? (iii) নদীর প্রস্থ $\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ km}$ হলে, সেক্ষেত্রে অপর পাড়ে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে? [সেলু স্যার]

সমাধান: সাঁতারুর বেগ, $v = 2\sqrt{2} \text{ kmh}^{-1}$

স্রোতের বেগ, $u = 2 \text{ kmh}^{-1}$

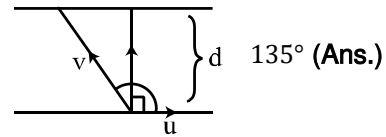
(i) সর্বনিম্ন দূরত্বের জন্য, $A = \cos^{-1} \left(-\frac{u}{v} \right) = \cos^{-1} \left(-\frac{2}{2\sqrt{2}} \right)$

(ii) $t = \frac{d}{v \sin \alpha}$

সর্বনিম্ন সময়ে নদী পার হতে গেলে, $v \sin \alpha$ সর্বোচ্চ হবে।

$\therefore \sin \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = 90^\circ \text{ (Ans.)}$

(iii) $t = \frac{d}{v \sin \alpha} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{2\sqrt{2} \sin 135^\circ} = 0.3535 \text{ h} = 21.21 \text{ min (Ans.)}$



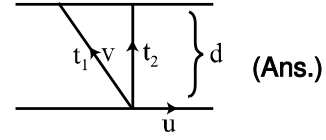
❖ গাণিতিক সমস্যা



27. একটি স্রোতস্থি নদীতে এমনভাবে নৌকা চালনা করা হলো যেন, সেটি ন্যূনতম পথে অপর তীরে পৌঁছায়। এতে যে সময় লাগে, নদীতে স্রোত না থাকলে তার অর্ধেক সময় লাগে। নৌকার বেগ 2 ms^{-1} হলে স্রোতের বেগ কত? [ইসহাক স্যার, Advanced]

সমাধান: Solⁿ: ধরি, নৌকার বেগ v , স্রোতের বেগ u , নদীর প্রস্থ d

$$t_2 = \frac{t_1}{2} \Rightarrow 2 \times \frac{d}{v} = \frac{d}{\sqrt{v^2 - u^2}} \Rightarrow \frac{v^2}{4} = v^2 - u^2 \Rightarrow 1 = 4 - u^2 \Rightarrow u = \sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$$



❖ গাণিতিক সমস্যা

24. 4 ms^{-1} বেগে প্রবাহিত একটি নদীর এক পাড়ে দাঁড়ানো একজন চোর ঠিক বিপরীত দিকে পুলিশের বোট দেখে স্রোতের দিকে নদীর পার বরাবর সমবেগে দৌড়াতে থাকল। বোটের বেগ 5 ms^{-1} এবং বোটটি স্রোতের সাথে 60° কোণে চলছে। পুলিশের বোট চোরকে ধরে ফেললে চোরের বেগ কত?

সমাধান: [ভেবে দেখ, কীভাবে পুলিশের বোট নদীর অপর পাড়ে পৌঁছাবে এবং ঠিক ঐ স্থানে থেকে চোরকে ধরবে।

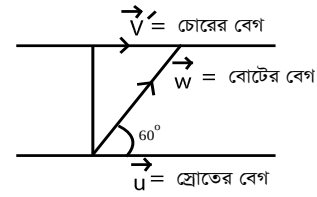
এক্ষেত্রে, নদীর পাড় বরাবর পুলিশের বোটের কার্যকর বেগ, চোরের বেগের সমান হবে।]

এক্ষেত্রে, $u = 4 \text{ ms}^{-1}$ ও $v = 5 \text{ ms}^{-1}$

এখন নদীর পাড় বরাবর বোটের বেগ

$$= u \cos 0^\circ + v \cos 60^\circ = 4 \cos 0^\circ + 5 \times \frac{1}{2} = 6.5 \text{ ms}^{-1}$$

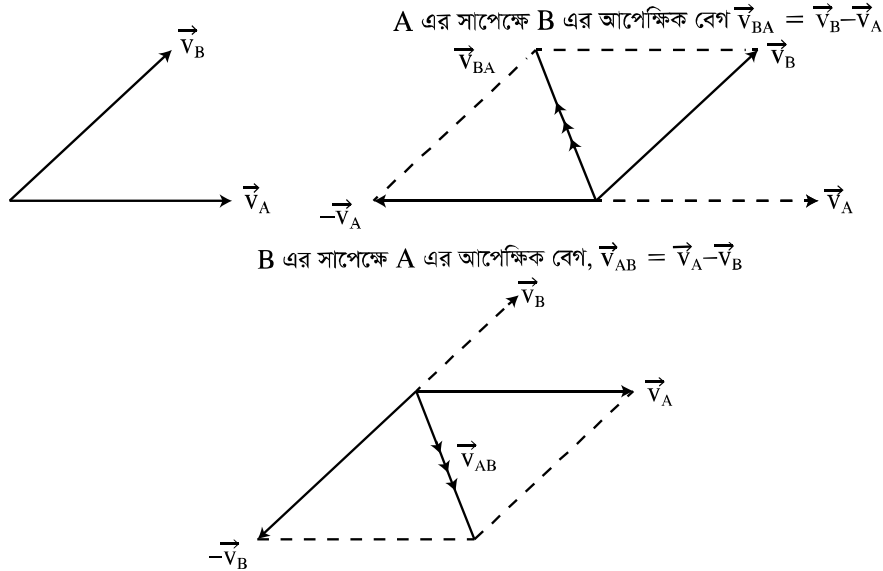
$\therefore$ চোরের বেগ = 6.5 ms^{-1} (Ans.)



Topic-05: আপেক্ষিক বেগ

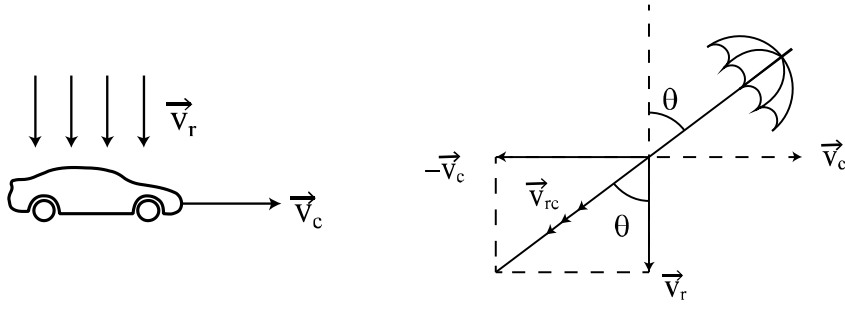
💡 কনসেপ্ট রিভিউ

- ♦ যার সাপেক্ষে আপেক্ষিক বেগ, তার বেগকে ভেক্টর বিয়োগ করতে হবে।

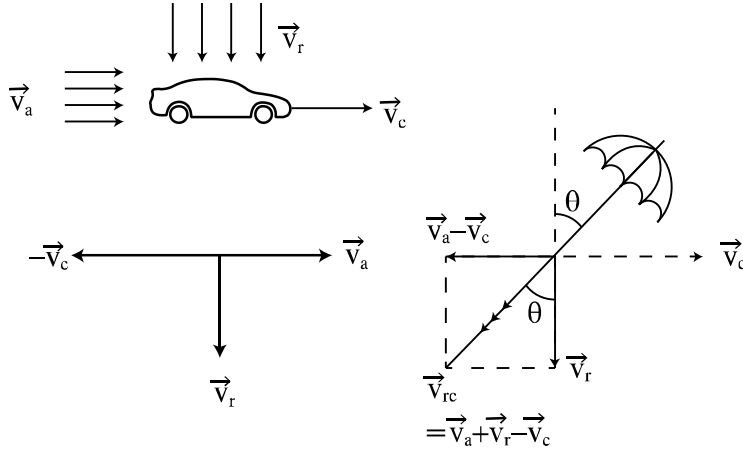


- ♦ **Case-01:** পথচারী/গাড়িচালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ, $\vec{v}_{rc} = \vec{v}_r - \vec{v}_c$ [যখন বাতাস অনুপস্থিত]





◆ **Case-02:** পথচারী/গাড়িচালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ (যখন বাতাস উপস্থিত) $\vec{v}_{rc} = \vec{v}_r + \vec{v}_a - \vec{v}_c$



❖ **গাণিতিক সমস্যা**

$$|V_A| = 5 \text{ ms}^{-1}$$

কণা বৃত্তাকার পথে সুষম দ্রুতিতে চলছে।

(a) A থেকে B তে যেতে এবং

(b) A থেকে C তে যেতে বেগের পরিবর্তন কত?

সমাধান:

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{5^2 + 5^2 + 2 \cdot 5 \cdot 5 \cos 90^\circ} \\ &= \sqrt{50} \\ &= \sqrt{25 \times 2} \\ &= 5\sqrt{2} \text{ m/s} \quad [\text{এটাই বেগের পরিবর্তন}] \\ \tan \theta &= \frac{5 \sin 90^\circ}{5 + 5 \cos 90^\circ} \\ \Rightarrow \tan \theta &= \frac{5}{5} = 1 \\ \Rightarrow \tan \theta &= \tan 45^\circ \therefore \theta = 45^\circ \end{aligned}$$

$$(b) \vec{V}_C - \vec{V}_A = \vec{V}_C + (-\vec{V}_A)$$

$$\begin{array}{c} \leftarrow -\vec{V}_A \\ \vec{V}_C \end{array}$$

Same direction -এ থাকলে যোগ করে দিলেই হবে। পরিবর্তন

$$= 5 + 5 \\ = 10 \text{ ms}^{-1}$$

দিক: $\vec{V}_C$ এর দিক।

❖ **গাণিতিক সমস্যা**

কোন সামান্তরিকের দুটি কর্ণ $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ যেখানে $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}|$, তবে সামান্তরিকের প্রকৃতি নির্ণয় কর। ★ ★ ★

$$\text{সমাধান: } |\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}| \Rightarrow A^2 + B^2 + 2AB \cos \alpha = A^2 + B^2 - 2AB \cos \alpha \Rightarrow 4AB \cos \alpha = 0 \therefore \alpha = 90^\circ$$

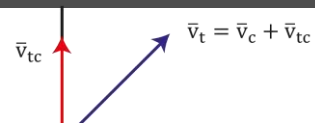
অর্থাৎ কর্ণদ্বয় লম্বভাবে ছেদ করে। $\therefore$ সামান্তরিকের প্রকৃতি $\rightarrow$ রম্বস

❖ **গাণিতিক সমস্যা**

40 kmh⁻¹ বেগে পূর্বদিকে চলমান একটি গাড়ি একটি Truck কে 40√3 kmh⁻¹ বেগে উঃ দিকে চলতে দেখল ট্রাকের প্রকৃত বেগ কত?

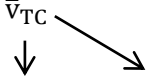


উদ্ভাস





সমাধান: যার সাপেক্ষে বেগ থাকবে তাকেই উল্টিয়ে যোগ করব।



ট্রাকের বেগ car- এর সাপেক্ষে

$$\vec{V}_{TC} = \vec{V}_T - \vec{V}_C$$

$$\vec{V}_T = \vec{V}_{TC} + \vec{V}_C$$

মান ও দিক দুইটা বের করতে হবে।

❖ গাণিতিক সমস্যা

কোন একদিন 30 ms^{-1} গতিতে উল্লম্বভাবে বৃষ্টি পড়ছিল। যদি বায়ু 10 ms^{-1} গতিতে উত্তর থেকে দক্ষিণে বইতে শুরু করে তাহলে বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে তোমার ছাতা কোন দিকে মেলে ধরতে হবে বের কর। [BUET'06-07]

সমাধান: আমরা জানি, $\tan \theta = \frac{Q \sin \alpha}{P + Q \cos \alpha} = \frac{10 \sin 90^\circ}{30 + 10 \cos 90^\circ} = \frac{1}{3}$

$$\therefore \theta = \tan^{-1} \frac{1}{3} = 18.43^\circ$$

ধরি, ছাতা বৃষ্টির দিকের সাথে θ কোণে ধরতে হবে।

$\therefore$ বৃষ্টির দিকের সাথে 18.43° কোণে ছাতা মেলে ধরতে হবে।

[Note : এই ম্যাথটা technically আপেক্ষিক বেগ এর ম্যাথ না। কিন্তু বর্ণনা এবং প্রেক্ষাপট এমন যে Student আপেক্ষিক বেগ এর অন্যান্য ম্যাথের মত চিন্তা করে। এটা ক্লাসে করানোর সময় এই ব্যাপারটা ক্রিয়ার করা উচিত]

❖ গাণিতিক সমস্যা

স্থির অবস্থায় দাড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি বৃষ্টি হতে বাঁচার জন্য ছাতাটিকে উল্লম্বের সাথে 30° কোণে ধরে রেখেছে। আবার যখন তিনি 10 ms^{-1} বেগে দৌড় দেন তখন ছাতাটিকে উল্লম্ব বরাবর ধরতে হয়।

(i) বৃষ্টির বেগের মান ও দিক নির্ণয় কর

সমাধান: স্থিরাবস্থায় 30° কোণে ছাতা ধরলে বৃষ্টির প্রকৃত বেগ আসলে উল্লম্বের সাথে 30° কোণে।

$$\vec{V}_{rm} = \vec{V}_r - \vec{V}_m$$

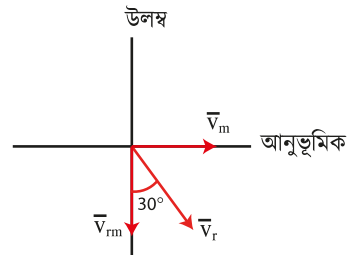
$$\therefore \vec{V}_r = \vec{V}_m + \vec{V}_{rm}$$

$$\text{Now, } \tan 30^\circ = \frac{V_m \sin 90^\circ}{V_{rm} + V_m \cos 90^\circ}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{V_m}{V_{rm}}$$

$$V_{rm} = \sqrt{3}V_m = 10\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$$

$$\therefore |\vec{V}_r| = |\vec{V}_m + \vec{V}_{rm}| = \sqrt{10^2 + (10\sqrt{3})^2} \text{ ms}^{-1} = 20 \text{ ms}^{-1}$$



❖ গাণিতিক সমস্যা

10 কিলোমিটার/ঘন্টায় বৃষ্টি পড়ছে এবং 60 কিলোমিটার/ঘন্টায় পূর্ব হতে পশ্চিমে বাতাস বইছে। পূর্ব হতে পশ্চিম অভিমুখী চলন্ত গাড়ীর গতিবেগ নির্ণয় কর যাতে (a) গাড়ীর সামনের ও পিছনের কাঁচ ভিজ়ে, (b) শুধুমাত্র পিছনের কাঁচ ভিজ়ে।

সমাধান: এখানে বাতাস সহ বৃষ্টির লব্ধি বেগ, $\vec{v}'_r = \vec{v}_r + \vec{v}_\omega$

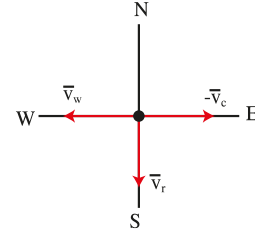
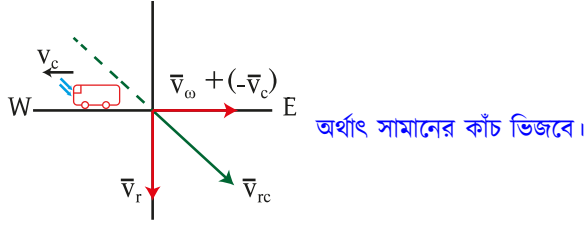
$$\therefore \text{গাড়ীর সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ, } \vec{v}_{rc} = \vec{v}'_r + (-\vec{v}_c) = (\vec{v}_r + \vec{v}_\omega) + (-\vec{v}_c) = \vec{v}_r + [\vec{v}_\omega + (-\vec{v}_c)]$$

Pint-1: $\vec{v}_{rc}$ এর দিক যদি কে হবে তার উপর নির্ভর করবে কোন কাঁচ ভিজ়বে।

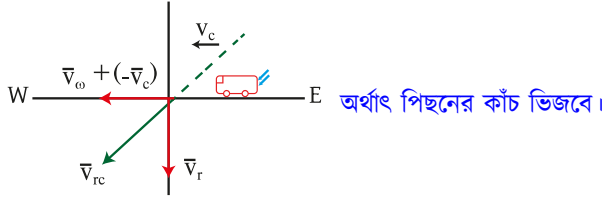


Pint-2: As per the relation, $\vec{v}_{rc}$ বের করার জন্য আমরা শুরুতে $\vec{v}_\omega$ & $(-\vec{v}_c)$ এর লব্ধি বের করব। এরপর $\vec{v}_r$ এর সাথে লব্ধি নির্ণয় করলেই কাজ শেষ। পাশের ছবিতে দেখি,

যদি, $|\vec{v}_c| > |\vec{v}_\omega|$ অর্থাৎ $|\vec{v}_c| > |\vec{v}_\omega|$ হয় তবে,



আবার যদি, $|\vec{v}_c| < |\vec{v}_\omega|$ হয় অর্থাৎ $|\vec{v}_c| < |\vec{v}_\omega|$ তবে,



আর যদি, $|\vec{v}_c| = |\vec{v}_\omega|$ হয় তবে $\vec{v}_\omega + (-\vec{v}_c) = 0$ অর্থাৎ, $\vec{v}_{rc} = \vec{v}_r$ বা খাড়াভাবে বৃষ্টি পড়বে যা উভয় কাঁচকে ভিজাবে।

❖ গাণিতিক সমস্যা (Extra)

A, B, C, D চারটি বিন্দু। C এর সাপেক্ষে D এর বেগ উত্তর দিকে 20ms^{-1} । C এর সাপেক্ষে B এর বেগ পূর্বদিকে 20ms^{-1} ।

A এর সাপেক্ষে B এর বেগ দক্ষিণ দিকে 20ms^{-1} হলে, A এর সাপেক্ষে D এর বেগ কত এবং কোন দিকে?

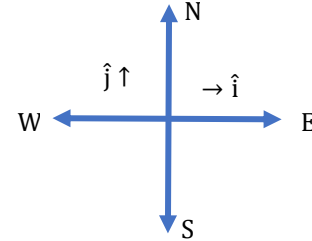
সমাধান: $V_D - V_C = 20\hat{j} \dots \dots (i)$

$V_B - V_C = 20\hat{i} \dots \dots (ii)$

$V_B - V_A = 20\hat{j} \dots \dots (iii)$

$(i) - (ii) + (iii) \Rightarrow V_D - V_A = 20\hat{j} - 20\hat{i} - 20\hat{j} = -20\hat{j}$

20ms^{-1} পশ্চিমে



❖ গাণিতিক সমস্যা

14. $\vec{A} = 5\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$, $\vec{B} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - 6\hat{k}$ এবং $\vec{C} = \hat{i} + m\hat{j} + 3\hat{k}$ । m-এর মান কত হলে ঘনবস্তুর আয়তন 9 ঘন একক হবে? [তপন স্যার, প্রামাণিক স্যার]

সমাধান: প্রশ্নমতে, $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = 9 \Rightarrow \begin{vmatrix} 5 & -2 & 6 \\ 2 & 3 & -6 \\ 1 & m & 3 \end{vmatrix} = 9$

$\Rightarrow 5(9 + 6m) + 2(6 + 6) + 6(2m - 3) = 9$

$\Rightarrow 45 + 30m + 24 + 12m - 18 = 9$

$\Rightarrow 42m = -42 \Rightarrow m = -1$ (Ans.)

❖ গাণিতিক সমস্যা

15. ঘণ্টায় 40 km বেগে পূর্বদিকে চলমান একটি গাড়ির চালক ঘণ্টায় $40\sqrt{3}$ km বেগে একটি ট্রাককে উত্তর দিকে চলতে দেখল। ট্রাকটি প্রকৃতপক্ষে কোন দিকে কত বেগে চলছে? [প্রামাণিক স্যার]

সমাধান: গাড়ির বেগ = $\vec{u}$, ট্রাকের বেগ = $\vec{v}$



∴ গাড়ির সাপেক্ষে ট্রাকের বেগ, $\vec{R} = \vec{v} - \vec{u}$

এখানে, $u = 40 \text{ kmh}^{-1}$,

$R = 40\sqrt{3} \text{ kmh}^{-1}$

$-\vec{u}$ ও $\vec{v}$ এর মধ্যবর্তী কোণ $(180^\circ - \alpha)$

$$\therefore \tan 90^\circ = \frac{v \sin(180^\circ - \alpha)}{u + u \cos(180^\circ - \alpha)} \Rightarrow u + v \cos(180^\circ - \alpha) = 0$$

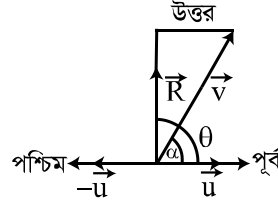
$$\Rightarrow v \cos \alpha = 40 \dots \dots (i)$$

আবার, চিত্র হতে পাই, $\Rightarrow v^2 = R^2 + u^2$

$$\Rightarrow v^2 = (40\sqrt{3})^2 + (40)^2 \Rightarrow v = 80$$

$$\therefore (i) \text{ নং এ, } 80 \cos \alpha = 40 \Rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$$

∴ গাড়ির প্রকৃত বেগ 80 kmh^{-1} এবং দিক হলো পূর্বদিকের সাথে 60° কোণ। (Ans.)



❖ গাণিতিক সমস্যা

30. পশ্চিম দিকে 4 kmh^{-1} বেগে গতিশীল একজন লোকের কাছে মনে হয় বায়ু দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হয়। লোকটির বেগ দ্বিগুণ করলে তাঁর কাছে মনে হয় বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। বায়ুর বেগের মান ও দিক নির্ণয় করো। [প্রামাণিক স্যার, Advanced]

সমাধান: ১ম ক্ষেত্রে, [বায়ুর বেগ v ধরে]

$$\tan 90^\circ = \frac{v \sin \theta}{4 + v \cos \theta} \Rightarrow 4 + v \cos \theta = 0$$

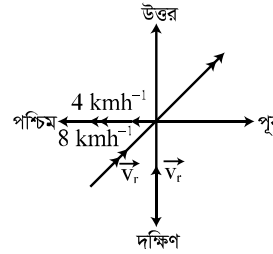
$$\Rightarrow v \cos \theta = -4 \dots \dots (i)$$

২য় ক্ষেত্রে,

$$\tan 135^\circ = \frac{v \sin \theta}{8 + v \cos \theta}$$

$$\Rightarrow -1 = \frac{v \sin \theta}{8 + v \cos \theta}$$

$$\Rightarrow v \sin \theta = -4 \dots \dots (ii)$$



$$(i) \text{ ও } (ii) \text{ হতে, } \tan \theta = 1 \Rightarrow \theta = 45^\circ$$

$$\text{আবার, } v^2 \sin^2 \theta + v^2 \cos^2 \theta = 4^2 + 4^2$$

$$\Rightarrow v^2 = 32$$

$$\Rightarrow v = 4\sqrt{2} \text{ kmh}^{-1}$$

∴ বায়ুর বেগ $4\sqrt{2} \text{ kmh}^{-1}$ এবং এর দিক পশ্চিম দিকের সাথে উত্তর দিকে 45° । (Ans.)

❖ গাণিতিক সমস্যা

34. একই দিকে একজন ব্যক্তি একবার 2 ms^{-1} বেগে আর একবার 4 ms^{-1} বেগে চললে বৃষ্টির ফোঁটা যথাক্রমে তার মাথায় উল্লম্বভাবে ও 45° কোণে পড়ে। বৃষ্টির বেগের দিক নির্ণয় করো এবং বৃষ্টির ফোঁটার বেগ নির্ণয় করো। [Advanced]

সমাধান: ধরি, বৃষ্টির বেগ v_r যা দ্বারা অনুভূমিকের সাথে α কোণ এ অবস্থান করছে। যেহেতু লম্বভাবে বৃষ্টি পড়তে দেখছে অনুভূমিক বরাবর বেগের লব্ধি 0। $v_r \cos \alpha + 2 = 0 \Rightarrow v_r \cos \alpha = -2 \dots \dots (i)$

আবার, 4 ms^{-1} বেগে চলার সময় বৃষ্টি অনুভূমিকের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে $= (90^\circ - 45^\circ) = 45^\circ$



$$\tan 45^\circ = \frac{v_r \sin \alpha}{4 + v_r \cos \alpha}$$

$$\Rightarrow \frac{v_r \sin \alpha}{4 - 2}$$

$$\Rightarrow v_r \sin \alpha$$

$$= 2 \dots \dots (ii)$$

$$(i)^2 + (ii)^2$$

$$\Rightarrow v_r^2 = 2^2 + (-2)^2 = 8$$

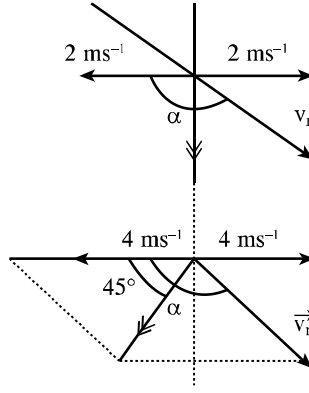
$$\therefore v_r = 2\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$$

$$(ii) \div (i)$$

$$\Rightarrow \alpha = \pi - \tan^{-1} \left| \frac{-2}{2} \right|$$

$$= \frac{3\pi}{4} = 135^\circ$$

$\therefore$ উল্লম্বের সাথে উৎপন্ন কোণ $= (135 - 90)^\circ = 45^\circ$



Topic-06: অবস্থান ভেক্টর ও সরণ ভেক্টর নির্ণয়



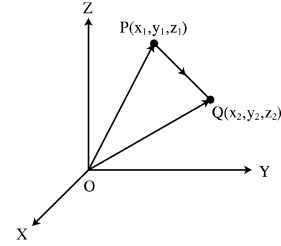
কনসেপ্ট রিভিউ

♦ P বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর, $\vec{OP} = x_1\hat{i} + y_1\hat{j} + z_1\hat{k}$

♦ Q বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর, $\vec{OQ} = x_2\hat{i} + y_2\hat{j} + z_2\hat{k}$

♦ সরণ ভেক্টর,

$$\vec{PQ} = \vec{OQ} - \vec{OP} = (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j} + (z_2 - z_1)\hat{k}$$



গাণিতিক সমস্যা

A (2, -1, 3) এবং B (-1, 2, -3) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগকারী দিক রাশিটি নির্ণয় কর।

সমাধান:

$$\vec{AB} = (-1 - 2)\hat{i} + (2 + 1)\hat{j} + (-3 - 3)\hat{k}$$

$$\therefore \vec{AB} = -3\hat{i} + 3\hat{j} - 6\hat{k} \text{ (Ans.)}$$

YZ সমতলে $5\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ ভেক্টরের দৈর্ঘ্য/অভিক্ষেপ কত একক?

yz সমতলে কোন ভেক্টরের x উপাংশ থাকবে না।

$$\therefore yz \text{ সমতলে } 5\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k} \text{ ভেক্টর হয়ে যাবে, } 3\hat{j} + 4\hat{k} \therefore \text{দৈর্ঘ্য} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} \star \star \star$$

গাণিতিক সমস্যা

02. একটি ভেক্টর $\vec{OA}$ -এর আদি বিন্দু ও অন্তিম বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (0, 0, 0) এবং (4, -5, 6)। ভেক্টরটিকে স্থানাঙ্কের সাহায্যে প্রকাশ কর। এর পরম মান নির্ণয় কর এবং ভেক্টরটির অভিমুখে একক ভেক্টর নির্ণয় কর। **[ইস্হাক স্যার]**

$$\text{সমাধান: } \vec{OA} = (4 - 0)\hat{i} + (-5 - 0)\hat{j} + (6 - 0)\hat{k}$$

$$= 4\hat{i} - 5\hat{j} + 6\hat{k}$$

$$\therefore \text{পরম মান, } |\vec{OA}| = \sqrt{4^2 + (-5)^2 + 6^2} \text{ একক}$$

$$= \sqrt{77} \text{ একক} = 8.77 \text{ একক}$$





$$\vec{OA} \text{ এর অভিমুখে একক ভেক্টর, } \hat{n} = \frac{\vec{OA}}{|\vec{OA}|} = \frac{4\hat{i}-5\hat{j}+6\hat{k}}{\sqrt{77}} \text{ (Ans.)}$$

❖ গাণিতিক সমস্যা

05. $\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 6\hat{k}$ । ভেক্টরটির সঙ্গে $\vec{B}$ যোগ করলে, X-অক্ষ বরাবর একটি একক ভেক্টর পাওয়া যায়। তাহলে $\vec{B}$ ভেক্টরটি নির্ণয় কর।
[ইসহাক স্যার]

সমাধান: $\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 6\hat{k}$

ধরি, $\vec{B} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$

$\therefore \vec{A} + \vec{B} = \hat{i} \Rightarrow (2+x)\hat{i} + (4+y)\hat{j} + (z-6)\hat{k} = \hat{i}$

সহগ সমীকৃত করে, $2+x=1; 4+y=0; z-6=0$

$\therefore x=-1, y=-4, z=6 \therefore \vec{B} = -\hat{i} - 4\hat{j} + 6\hat{k} \text{ (Ans.)}$

❖ গাণিতিক সমস্যা

11. $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ এবং $\vec{B} = 7\hat{i} + 24\hat{j}$; এমন একটি ভেক্টর নির্ণয় কর যার মান $\vec{B}$ -এর সমান এবং অভিমুখ $\vec{A}$ -এর সমান্তরাল। [ইসহাক স্যার]

সমাধান: $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j}; \vec{B} = 7\hat{i} + 24\hat{j}$

$\vec{A}$ এর দিকে একক ভেক্টর, $\hat{n} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|} = \frac{3\hat{i}+4\hat{j}}{\sqrt{3^2+4^2}} = \frac{3}{5}\hat{i} + \frac{4}{5}\hat{j}$

$\therefore$ নতুন ভেক্টর $= |\vec{B}|\hat{n} = \sqrt{7^2+24^2} \left(\frac{3}{5}\hat{i} + \frac{4}{5}\hat{j} \right)$

$= 25 \times \left(\frac{3}{5}\hat{i} + \frac{4}{5}\hat{j} \right) = 15\hat{i} + 20\hat{j} \text{ (Ans.)}$

❖ গাণিতিক সমস্যা

16. যদি, $\vec{r}_1 = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{r}_2 = \hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{r}_3 = -2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $\vec{r}_4 = 3\hat{i} + 2\hat{j} + 5\hat{k}$ হয় তবে a, b ও c এর মান নির্ণয় কর যেন $\vec{r}_4 = a\vec{r}_1 + b\vec{r}_2 + c\vec{r}_3$ হয়। [প্রামাণিক স্যার]

সমাধান: $\vec{r}_4 = a\vec{r}_1 + b\vec{r}_2 + c\vec{r}_3$

$\Rightarrow 3\hat{i} + 2\hat{j} + 5\hat{k} = a(2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) + b(\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k})$

$+c(-2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}) \Rightarrow 3\hat{i} + 2\hat{j} + 5\hat{k}$

$= (2a+b-2c)\hat{i} + (-a+3b+c)\hat{j} + (a-2b-3c)\hat{k}$

সহগ সমীকৃত করে, $2a+b-2c=3$

$-a+3b+c=2$

$a-2b-3c=5$

সমীকরণ তিনটি সমাধান করে, $a=-2, b=1, c=-3 \text{ (Ans.)}$

Topic-07: ভেক্টরের ডট গুণন

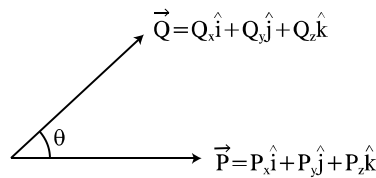
💡 কনসেপ্ট রিভিউ

♦ $\vec{P} \cdot \vec{Q} = P_x Q_x + P_y Q_y + P_z Q_z = PQ \cos \theta$

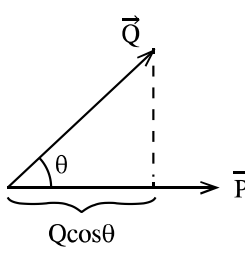
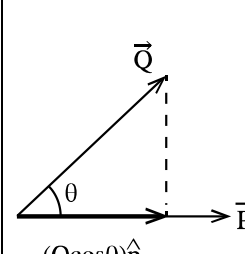
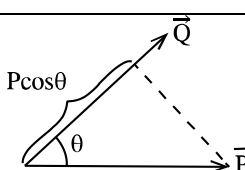
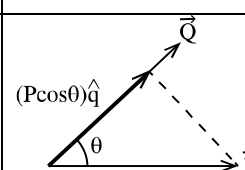
♦ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ, $\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{P} \cdot \vec{Q}}{PQ} \right)$

♦ ভেক্টরদ্বয় লম্ব হওয়ার শর্ত, $\vec{P} \cdot \vec{Q} = 0$

♦ লম্ব অভিক্ষেপ ও উপাংশ:





	লম্ব অভিক্ষেপ (স্কেলার)	উপাংশ (ভেক্টর)
$\vec{P}$ বরাবর $\vec{Q}$ এর	 $Q \cos \theta = \frac{\vec{P} \cdot \vec{Q}}{P}$	 $(Q \cos \theta) \hat{p} = \left(\frac{\vec{P} \cdot \vec{Q}}{P} \right) \left(\frac{\vec{P}}{P} \right)$
$\vec{Q}$ বরাবর $\vec{P}$ এর	 $P \cos \theta = \frac{\vec{P} \cdot \vec{Q}}{Q}$	 $(P \cos \theta) \hat{q} = \left(\frac{\vec{P} \cdot \vec{Q}}{Q} \right) \left(\frac{\vec{Q}}{Q} \right)$

❖ গাণিতিক সমস্যা

$\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 5m\hat{i} - 3m\hat{j} - 12\hat{k}$; m এর মান কত হলে ভেক্টরদ্বয় লম্ব হবে?

সমাধান: $15m - 6m^2 + 36 = 0 \Rightarrow m = 4_1 - 312$

❖ গাণিতিক সমস্যা

$\vec{a}$ ও $\vec{b}$ vector দ্বয়ের লব্ধি আর Dot product উভয়ের মান a দেখাও যে, যদি $\vec{a}$ কে 2 গুণ করা হয় তাহলে নতুন লব্ধি, b এর সাথে লম্ব।

সমাধান:

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = a \times a \cos 0^\circ = a^2 \times 1 = a^2$$

তারমানে square করা আর উটকরা একই কথা।

$$|\vec{a} + \vec{b}| = a$$

$$\Rightarrow |\vec{a} + \vec{b}|^2 = a^2 \Rightarrow (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{a}$$

$$\Rightarrow 2 \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b} = 0 \Rightarrow \vec{b} \cdot (2\vec{a} + \vec{b}) = 0$$

$$|\vec{b}| \neq 0$$

$\therefore$ নতুন লব্ধি আর $\vec{b}$ এর উটগুণ 0 মানে $\theta = 90^\circ$

❖ গাণিতিক সমস্যা

$\vec{P} = \hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k}$ ভেক্টরের দুটি উপাংশ $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ । $\vec{B}$ ভেক্টরটি $\vec{Q} = 2\hat{i} + 3\hat{k}$ এর সমান্তরালে অবস্থিত হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ কত?

সমাধান: $\hat{q} = \frac{\vec{Q}}{|\vec{Q}|} = \frac{2\hat{i} + 3\hat{k}}{\sqrt{13}}$

$$\vec{Q} \text{ বরাবর } \vec{P} \text{ এর লম্ব অভিক্ষেপ } P \cos \theta = \frac{\vec{P} \cdot \vec{Q}}{|\vec{Q}|} = \frac{2 - 15}{\sqrt{13}} = -\sqrt{13}$$

$$\vec{B} = P \cos \theta \hat{q} = -2\hat{i} - 3\hat{k}$$

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{P} \Rightarrow \vec{A} - 2\hat{i} - 3\hat{k} = \hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k} \Rightarrow \vec{A} = 3\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$$





$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta \Rightarrow -6 + 0 + 6 = \sqrt{13} \times \sqrt{22} \cos \theta$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{0}{\sqrt{13} \times \sqrt{22}} = 0; \theta = 90^\circ$$

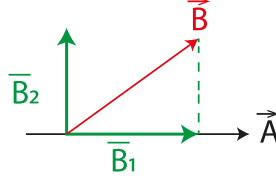
❖ গাণিতিক সমস্যা

$\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 3\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ দ্বারা গঠিত তলে $\vec{A}$ এর লম্ব দিকে $\vec{B}$ এর উপাংশ নির্ণয় কর।

সমাধান:

Find, $B_1 = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{A} \left(\frac{\vec{A}}{A} \right)$ Then, $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

$\therefore \vec{B}_2 = \vec{B} - \vec{B}_1 = \vec{B} - \left(\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{A^2} \right) \vec{A}$



❖ গাণিতিক সমস্যা

$\vec{A} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$; xy তলে $\vec{A}$ এর লম্বদিকে একটি একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

সমাধান:

Let, $\vec{b} = x\hat{i} + y\hat{j}$; $\vec{A} \cdot \vec{b} = 0 \Rightarrow x = 2y$;

$\therefore \vec{b} = 2y\hat{i} + y\hat{j}$ & $4y^2 + y^2 = 1 \therefore y = \pm \frac{1}{\sqrt{5}} \therefore \vec{b} = \pm \frac{2\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{5}}$

❖ গাণিতিক সমস্যা

13. $\vec{R} = 5\hat{i} - 2\hat{j} - 6\hat{k}$ হলে $\vec{R}$ ভেক্টরটির X, Y ও Z অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ নির্ণয় করো। [তপন স্যার]

সমাধান: $\vec{R} = 5\hat{i} - 2\hat{j} - 6\hat{k}$

$\therefore |\vec{R}| = \sqrt{25 + 4 + 36} = \sqrt{65}$

X অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ, $\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{R_x}{|\vec{R}|} \right)$

$= \cos^{-1} \left(\frac{5}{\sqrt{65}} \right) = 51.67^\circ$ (Ans.)

Y অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ $\beta = \cos^{-1} \left(\frac{R_y}{|\vec{R}|} \right)$

$= \cos^{-1} \left(\frac{-2}{\sqrt{65}} \right) = 104.36^\circ$ (Ans.)

Z অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ, $\gamma = \cos^{-1} \left(\frac{R_z}{|\vec{R}|} \right)$

$= \cos^{-1} \left(\frac{-6}{\sqrt{65}} \right) = 138.09^\circ$ (Ans.)

❖ গাণিতিক সমস্যা

25. একটি কণার উপর $\vec{F} = (6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k})N$ বল প্রয়োগে কণাটির $\vec{s} = (2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})m$ সরণ হয়, বল কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিমাণ কত?

সমাধান: $W = \vec{F} \cdot \vec{s} = (6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}) \cdot (2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}) = 12 - 6 - 2 = 4$ জুল।

❖ গাণিতিক সমস্যা

31. ঘনকের কর্ণ এবং এর যেকোনো একটি পৃষ্ঠের কর্ণের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় করো। [প্রামাণিক স্যার, Advanced]

সমাধান: ঘনকের কর্ণ নির্দেশক ভেক্টর, $\vec{A} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$

ঘনকের পৃষ্ঠের কর্ণ নির্দেশক ভেক্টর, $\vec{B} = \hat{i} + \hat{j}$

$\therefore$ এদের মধ্যবর্তী কোণ,

$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{1+1}{\sqrt{3} \times \sqrt{2}} \right) = 35.26^\circ$ (Ans.)





❖ গাণিতিক সমস্যা

32. $\vec{A}$ এবং $\vec{B}$ দুটি ভেক্টরের লব্ধির মান $\sqrt{3}B$ যা $\vec{A}$ ভেক্টরের সাথে 30° কোণে আনত থাকে। দেখাও যে, $A = B$ অথবা $A = 2B$ এবং $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ 60° অথবা 120° । [সেলু স্যার, Advanced]

সমাধান: এখানে, $|\vec{R}| = \sqrt{3}B$

এখন x অক্ষ বরাবর,

$$\sqrt{3}B \cos 30^\circ = A + B \cos \alpha \Rightarrow B \cos \alpha = \sqrt{3}B \times \frac{\sqrt{3}}{2} - A$$

$$\Rightarrow B \cos \alpha = \frac{3}{2}B - A \dots\dots (i)$$

y অক্ষ বরাবর, $\sqrt{3}B \sin 30^\circ = B \sin \alpha$

$$\Rightarrow B \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}B \dots\dots (ii)$$

$$(i)^2 + (ii)^2$$

$$\Rightarrow B^2 \sin^2 \alpha + B^2 \cos^2 \alpha = \left(\frac{3B}{2} - A\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}B\right)^2 \Rightarrow B^2 = \frac{9}{4}B^2 + A^2 - 3AB + \frac{3}{4}B^2$$

$$\Rightarrow B^2 = \frac{12}{4}B^2 + A^2 - 3AB \Rightarrow A^2 - 3AB + 2B^2 = 0 \Rightarrow A^2 - AB - 2AB + 2B^2 = 0$$

$$\Rightarrow A(A - B) - 2B(A - B) = 0 \Rightarrow (A - 2B)(A - B) = 0$$

$$\text{হয়, } A - 2B = 0$$

$$\text{বা, } A = 2B$$

$$\text{অথবা, } A - B = 0$$

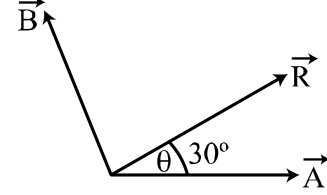
$$\text{বা, } A = B \text{ (দেখানো হলো)}$$

আবার,

$$(i) \text{ নং সমীকরণে } A = B \text{ বসিয়ে, } B \cos \alpha = \frac{3}{2}B - B$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$$

$$A = 2B \text{ বসিয়ে, } B \cos \alpha = \frac{3}{2}B - 2B \Rightarrow \cos \alpha = -\frac{1}{2}$$



Topic-08: ভেক্টরের ক্রস গুণন

💡 কনসেপ্ট রিভিউ

- ◆ $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ এর মধ্যবর্তী কোণ θ হলে $\vec{P} \times \vec{Q} = PQ \sin \theta \hat{n}$

- ◆ যখন দু'টি ভেক্টর সমান্তরাল:

যদি দুটি ভেক্টর, $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$ ও $\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$ পরস্পর সমান্তরাল হয় তাহলে, $\frac{A_x}{B_x} = \frac{A_y}{B_y} = \frac{A_z}{B_z}$ হবে।

- ◆ ক্ষেত্রফল নির্ণয়:

$$(i) \vec{A} \text{ ও } \vec{B} \text{ দ্বারা কোনো ত্রিভুজের দুটি সন্নিহিত বাহু নির্দেশিত হলে ঐ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} |\vec{A} \times \vec{B}|$$

$$(ii) \vec{A} \text{ ও } \vec{B} \text{ দ্বারা কোনো সামান্তরিকের দুটি কর্ণ নির্দেশিত হলে ঐ সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} |\vec{A} \times \vec{B}|$$

$$(iii) \vec{A} \text{ ও } \vec{B} \text{ দ্বারা কোনো সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু নির্দেশিত হলে ঐ সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল} = |\vec{A} \times \vec{B}|$$

- ◆ আয়তন নির্ণয়:

$$\text{একটি সামান্তরিক ঘনবস্তুর বাহু তিনটি } \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ হলে এর আয়তন, } V = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

❖ গাণিতিক সমস্যা

দুটি ভেক্টরের স্কেলার গুণফল 6 এবং ভেক্টর গুণফলের মান $6\sqrt{3}$ হলে ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত?

সমাধান:



স্কেলার গুণফল, $\cos \theta = 6 \dots \dots (i)$

ভেক্টর গুণফল, $|A||B| \sin \theta = 6\sqrt{3} \dots \dots (ii)$

$$\tan \theta = \frac{6\sqrt{3}}{6} = \sqrt{3}$$

$$(ii) \div (i); \theta = \frac{\pi}{3}$$

$\vec{A} = 5\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 15\hat{i} + a\hat{j} - 9\hat{k}$ । 'a' এর মান কত হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ পরস্পর সমান্তরাল হবে?

$$\frac{5}{15} = \frac{2}{a} = \frac{3}{9} \therefore a = 6$$

❖ গাণিতিক সমস্যা

একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর যার কর্ণদ্বয় যথাক্রমে $\underline{A} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 5\hat{k}$ এবং $\underline{B} = \hat{i} + 6\hat{j} - \hat{k}$ ।

সমাধান:

[KUET'14-15]

$$\vec{A} \times \vec{B} = -28\hat{i} + 8\hat{j} + 20\hat{k} \therefore |\vec{A} \times \vec{B}| = \sqrt{28^2 + 8^2 + 20^2} = 35.327$$

$$\therefore \text{Area} = \frac{|\vec{A} \times \vec{B}|}{2} = 17.66 \text{ sq. unit.}$$

❖ গাণিতিক সমস্যা

$$\vec{A} = 5\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$$

$$\vec{B} = 3\hat{i} - 4\hat{j} - 2\hat{k}$$

$$\vec{C} = 4\hat{i} - \hat{j} + m\hat{k}$$

“m” এর মান কত হলে ভেক্টরদ্বয় সমতলীয় হবে? ★ ★ ★

সমাধান:

$$\begin{vmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 3 & -4 & -2 \\ 4 & -1 & m \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow m = -\frac{3}{2}$$

Alternative:

Use the idea of liner combination

$$\begin{array}{ccc} \boxed{5} & \boxed{2} & -1 \\ \boxed{3} & \boxed{-4} & -2 \\ \hline 5+3 & 2-4 & -1-2 \\ \hline 8 & -2 & -3 \\ \hline 4 & -1 & m \end{array}$$

$$\text{therefore, } m = \frac{-1-2}{2} = -\frac{3}{2}$$

Detailed Approach:-

$$\vec{C} = k_1 \vec{A} + k_2 \vec{B}$$

therefore,

$$5k_1 + 3k_2 = 4$$

$$2k_1 - 4k_2 = -1$$

$$k_1 = \frac{1}{2}; k_2 = \frac{1}{2}$$

$$m = -k_1 - 2k_2 = -\frac{3}{2}$$

❖ গাণিতিক সমস্যা

একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর আয়তন ৫০ ঘনমিটার। দৈর্ঘ্য, $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, প্রস্থ, $\vec{B} = \hat{i} - 2\hat{j} - 4\hat{k}$, উচ্চতা নির্দেশক ভেক্টরটি নির্ণয় কর।

$$\text{সমাধান: } \vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & -4 \end{vmatrix} = \hat{i}(4+2) - \hat{j}(-8-1) + \hat{k}(-4-1) = 6\hat{i} + 9\hat{j} + 5\hat{k}$$

$$\vec{C} = \frac{50}{|\vec{A} \times \vec{B}|} \times \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \times \vec{B}|}$$

❖ গাণিতিক সমস্যা

03. $\vec{P} = -6\hat{i} + a\hat{j} - 12\hat{k}$ যদি $(1, 1, -1)$ বিন্দুতে

$\vec{A} = xz^2\hat{i} - 2x^3y\hat{j} + 3yz^3\hat{k}$ -এর কার্ল ভেক্টরের সমান্তরাল হয় তবে 'a' এর মান নির্ণয় কর। [ইস্হাক স্যার]





সমাধান: $\vec{A} = xz^2\hat{i} - 2x^3y\hat{j} + 3yz^3\hat{k}$

$$\begin{aligned}\therefore \vec{\nabla} \times \vec{A} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz^2 & -2x^3y & 3yz^3 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(3z^3 - 0) - \hat{j}(0 - 2xz) + \hat{k}(-6x^2y - 0) \\ &= 3z^3\hat{i} + 2xz\hat{j} - 6x^2y\hat{k} \\ (1, 1, -1) \text{ বিন্দুতে, } \vec{\nabla} \times \vec{A} &= -3\hat{i} - 2\hat{j} - 6\hat{k} \\ \Rightarrow \frac{-6}{-3} &= \frac{a}{-2} = \frac{-12}{-6} \Rightarrow a = -4 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

❖ **গাণিতিক সমস্যা**

06. $\vec{A} = \hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}$ ও $\vec{B} = 6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ হলে $\vec{B}$ বরাবর $\vec{A}$ -এর অভিক্ষেপ বা অংশক নির্ণয় কর। [ইসহাক স্যার]

সমাধান: $\vec{B}$ বরাবর $\vec{A}$ এর অভিক্ষেপ, $A \cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{B}|}$

$$= \frac{(\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}) \cdot (6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k})}{\sqrt{36 + 9 + 4}} = \frac{6 + 12 + 10}{7} = 4 \text{ (Ans.)}$$

❖ **গাণিতিক সমস্যা**

07. $\vec{a}$ এবং $\vec{b}$ ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোণ 45° । $|\vec{a} \times \vec{b}|$ এবং $|\vec{a} \cdot \vec{b}|$ এর অনুপাত কত? [ইসহাক স্যার]

সমাধান: $\frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a} \cdot \vec{b}|} = \frac{ab \sin \theta}{ab \cos \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta = \tan 45^\circ = 1$

$\therefore |\vec{a} \times \vec{b}| : |\vec{a} \cdot \vec{b}| = 1 : 1 \text{ (Ans.)}$

❖ **গাণিতিক সমস্যা**

08. এমন একটি একক ভেক্টর নির্ণয় কর যা XY তলের সমান্তরাল এবং $2\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$ এর সাথে সমকোণ অবস্থিত। [ইসহাক স্যার]

সমাধান: $\vec{A} = 2\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$

ধরি, xy তলের সমান্তরাল একক ভেক্টর, $\vec{B} = x\hat{i} + y\hat{j}$

$\vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \therefore 2x - 2y = 0 \Rightarrow x = y$

আবার, $\sqrt{x^2 + y^2} = 1 \Rightarrow x^2 + x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} = y$

$\therefore$ একক ভেক্টর, $\vec{B} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} + \hat{j}) \text{ (Ans.)}$

❖ **গাণিতিক সমস্যা**

09. A, B এবং C বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (1, 2, 3), (2, 3, 1) এবং (3, 1, 2)। ভেক্টর পদ্ধতিতে বাহু তিনটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [ইসহাক স্যার]

সমাধান: $\vec{AB} = (2 - 1)\hat{i} + (3 - 2)\hat{j} + (1 - 3)\hat{k} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$

$\vec{BC} = (3 - 2)\hat{i} + (1 - 3)\hat{j} + (2 - 1)\hat{k} = \hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$

$\vec{CA} = (1 - 3)\hat{i} + (2 - 1)\hat{j} + (3 - 2)\hat{k} = -2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$

$\vec{AB}$ এর দৈর্ঘ্য = $|\vec{AB}| = \sqrt{1 + 1 + 4} = \sqrt{6}$ একক

$\vec{BC}$ এর দৈর্ঘ্য = $|\vec{BC}| = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}$ একক

$\vec{CA}$ এর দৈর্ঘ্য = $|\vec{CA}| = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6}$ একক

$\therefore$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $A = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\sqrt{6})^2$ বর্গ একক

$= \frac{3\sqrt{3}}{2}$ বর্গ একক। (Ans.)

❖ **গাণিতিক সমস্যা**





10. একটি সামান্তরিকের সম্মিহিত বাহু দুটি যথাক্রমে

$\vec{A} = \hat{i} - 4\hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{B} = -2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ । সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [ইসহক স্যার]

সমাধান: $\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -4 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix}$

$= \hat{i}(-4 - 1) - \hat{j}(1 - 2) + \hat{k}(-1 - 8) = -5\hat{i} + \hat{j} - 9\hat{k}$

$\therefore$ ক্ষেত্রফল $= |\vec{A} \times \vec{B}|$ বর্গ একক

$= \sqrt{5^2 + 1 + 9^2}$ বর্গ একক

$= \sqrt{107}$ বর্গ একক (Ans.)

❖ গাণিতিক সমস্যা

22. দুইটি ভেক্টর $\vec{A} = 2\hat{i} - 6\hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 4\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ হলে, $\vec{A} \times \vec{B}$ এর সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর। [সেলু স্যার]

সমাধান: $\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -6 & -3 \\ 4 & 3 & -1 \end{vmatrix}$

$= \hat{i}(6 + 9) - \hat{j}(-2 + 12) + \hat{k}(6 + 24)$

$= 15\hat{i} - 10\hat{j} + 30\hat{k}$

$\therefore$ সমান্তরাল একক ভেক্টর, $\hat{n} = \pm \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \times \vec{B}|} = \pm \frac{(15\hat{i} - 10\hat{j} + 30\hat{k})}{\sqrt{15^2 + 10^2 + 30^2}}$

$= \pm \frac{1}{35} (15\hat{i} - 10\hat{j} + 30\hat{k})$

$= \pm \frac{1}{7} (3\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k})$ (Ans.)

❖ গাণিতিক সমস্যা

29. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ দুটি ভেক্টর যেখানে $\vec{A} = a\hat{i}$ এবং

$\vec{B} = a(\cos \omega t \hat{i} + \sin \omega t \hat{j})$ যেখানে a ধ্রুবক এবং

$\omega = \frac{\pi}{6} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ । যদি $t = \tau$ সময়ে

$|\vec{A} \times \vec{B}| = \sqrt{3}|\vec{A} - \vec{B}|$ হয়, তাহলে τ এর মান সেকেন্ডে নির্ণয় করো। [প্রামাণিক স্যার, Advanced]

সমাধান: $|\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{3}|\vec{A} - \vec{B}| \quad \left| \omega = \frac{\pi}{6} \text{ rads}^{-1} \right|$

$\Rightarrow |(a + a \cos \omega t)\hat{i} + a \sin \omega t \hat{j}|$

$= \sqrt{3} |(a - a \cos \omega t)\hat{j} - a \sin \omega t \hat{i}|$

$\Rightarrow (a + a \cos \omega t)^2 + (a \sin \omega t)^2$

$= 3\{(a - a \cos \omega t)^2 + (a \sin \omega t)^2\}$

$\Rightarrow a^2 + a^2 \cos^2 \omega t + 2a^2 \cos \omega t + a^2 \sin^2 \omega t$

$= 3(a^2 + a^2 \cos^2 \omega t + a^2 \sin^2 \omega t - 2a^2 \cos \omega t)$

$\Rightarrow a^2 + 2a^2 \cos \omega t + a^2 = 3(a^2 + a^2 - 2a^2 \cos \omega t)$

$\Rightarrow 2a^2(1 + \cos \omega t) = 6a^2(1 - \cos \omega t)$

$\Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{2 \sin^2 \frac{\omega t}{2}}{2 \cos^2 \frac{\omega t}{2}} \Rightarrow \tan \frac{\omega t}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{\omega t}{2} = n\pi + \frac{\pi}{6}$

$\Rightarrow \frac{\tau}{2} \times \frac{\pi}{6} = n\pi + \frac{\pi}{6} \Rightarrow \tau = 12n + 2$

n এর মান 0, 1, 2 ... হলে, $\tau = 2s, 14s, 26s, \dots$ (Ans.)



কনসেপ্ট রিভিউ

- ◆ ভেক্টর অপারেটর, $\vec{\nabla} = \hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z}$
- ◆ স্কেলার ক্ষেত্র $\varphi(x, y, z)$ এর গ্রেডিয়েন্ট, $\text{grad } \varphi = \vec{\nabla} \varphi = \hat{i} \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial \varphi}{\partial z}$
- ◆ ভেক্টর ক্ষেত্র $\vec{V}(x, y, z) = V_x \hat{i} + V_y \hat{j} + V_z \hat{k}$ এর ডাইভারজেন্স, $\text{div } \vec{V} = \vec{\nabla} \cdot \vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$
- ◆ ভেক্টর ক্ষেত্র $\vec{V}(x, y, z) = V_x \hat{i} + V_y \hat{j} + V_z \hat{k}$ এর কার্ল, $\text{curl } \vec{V} = \vec{\nabla} \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix}$
- ◆ $\text{Curl } \vec{V} = 0$ হলে ক্ষেত্রটি অঘূর্ণনশীল ও সংরক্ষণশীল।
- ◆ $\text{Curl } \vec{V} \neq 0$ হলে ঘূর্ণনশীল ও অসংরক্ষণশীল।
- ◆ $(\text{div } \vec{V} > 0) \rightarrow$ অপসারী, Density কমে, Volume বাড়ে।
- ◆ $(\text{div } \vec{V} < 0) \rightarrow$ অভিসারী, Density বাড়ে, Volume কমে।
- ◆ $(\text{div } \vec{V} = 0) \rightarrow$ ক্ষেত্রটি সলিনয়ডাল, Density ও Volume ধ্রুবক।

গাণিতিক সমস্যা

কোনো স্থানে ত্রিমাত্রিক তড়িৎ বিভব $V = 10(xy + yz + zx)$ । $(1, 1, 1)$ বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্যের মান নির্ণয় কর।

সমাধান: $E = -\nabla V$; $\vec{E} = -\left[\frac{\partial V}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{k}\right] = -10[(y+z)\hat{i} + (x+z)\hat{j} + (x+y)\hat{k}] = -20(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$

গাণিতিক সমস্যা

$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ হলে $\text{Grad } |\vec{r}|$ নির্ণয় কর।

সমাধান: $x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ $\text{Grad } |\vec{r}| = \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}\right) (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}$
 $= \frac{1}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} [2x\hat{i} + 2y\hat{j} + 2z\hat{k}] = \frac{2}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} [x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}] = \vec{r}/|\vec{r}|$

গাণিতিক সমস্যা

b এর কত মানের জন্য ভেক্টর $\vec{v} = (x + 3y)\hat{i} + (by - z)\hat{j} + \hat{k}(x - 2z)$ সলিনয়ডাল হবে? ★★

সমাধান: কোন ভেক্টর সলিনয়ডাল হবে যদি এর ডাইভারজেন্স শূন্য হয়।

$\therefore \vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \left(\hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot \{(x + 3y)\hat{i} + (by - z)\hat{j} + (x - 2z)\hat{k}\} = 0$
 $\Rightarrow \frac{\partial}{\partial x} (x + 3y) + \frac{\partial}{\partial y} (by - z) + \frac{\partial}{\partial z} (x - 2z) = 0 \Rightarrow 1 + b - 2 = 0 \Rightarrow b - 1 = 0 \therefore b = 1$

গাণিতিক সমস্যা

দেখাও যে $\vec{E} = 2x\hat{i} + 3y\hat{j} - z\hat{k}$ তড়িৎ ক্ষেত্রটি সর্বত্র উৎস হিসেবে কাজ করে।

সমাধান: $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\partial}{\partial x} 2x + \frac{\partial}{\partial y} 3y + \frac{\partial}{\partial z} (-z) = 2 + 3 - 1 = 4 > 0$

গাণিতিক সমস্যা

a, b ও c এর মান কত হলে $\vec{V} = (x + y + az)\hat{i} + (bx + 3y - z)\hat{j} + (3x + cy + z)\hat{k}$ ভেক্টরটি অঘূর্ণনশীল হবে? ★★★

[CUET'15-16]

সমাধান: $\nabla \times \vec{V} = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x + y + az & bx + 3y - z & 3x + cy + z \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \hat{i}(c + 1) + \hat{j}(a - 3) + \hat{k}(b - 1) = 0 \Rightarrow a = 3, b = 1, c = -1$

17. দুটি ভেক্টর $\vec{P} = t\hat{i}^2 - t\hat{j} + \hat{k}(2t + 1)$ এবং $\vec{Q} = t\hat{i}5t + t\hat{j} - t\hat{k}^3$ হলে $\frac{d}{dt}(\vec{P} \cdot \vec{Q})$ এবং $\frac{d}{dt}(\vec{P} \times \vec{Q})$ নির্ণয় করো। [প্রামাণিক স্যার]

সমাধান: $\vec{P} = t\hat{i}^2 - t\hat{j} + \hat{k}(2t + 1)$





$$\begin{aligned}\vec{Q} &= i5t + jt - kt^3 \therefore \frac{d}{dt}(\vec{P} \cdot \vec{Q}) \\ &= \frac{d}{dt} \left\{ (it^2 - jt + k(2t + 1)) \cdot (i5t + jt - kt^3) \right\} \\ &= \frac{d}{dt} (5t^3 - t^2 - 2t^4 - t^3) = 12t^2 - 8t^3 - 2t \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{P} \times \vec{Q} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ t^2 & -t & 2t+1 \\ 5t & t & -t^3 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(t^4 - 2t^2 - t) - \hat{j}(-t^5 - 10t^2 - 5t) + \hat{k}(t^3 + 5t^2) \\ \therefore \frac{d}{dt}(\vec{P} \times \vec{Q}) &= (4t^3 - 4t - 1)\hat{i} \\ &+ (5t^4 + 20t + 5)\hat{j} + (3t^2 + 10t)\hat{k} \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

❖ গাণিতিক সমস্যা

18. $\vec{A} = 2xz^2\hat{i} - xy\hat{j} + 3xz^3\hat{k}$ এবং $\phi = x^2yz$ হলে (1, 1, 1) বিন্দুতে নির্ণয় করো (a) $\vec{\nabla} \times \vec{A}$ (b) $\vec{\nabla} \times (\phi\vec{A})$ (c) $\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A})$

[প্রাথমিক স্যার]

সমাধান: $\vec{A} = 2xz^2\hat{i} - xy\hat{j} + 3xz^3\hat{k}$

$\phi = x^2yz$

$$\begin{aligned}\text{(a) } \vec{\nabla} \times \vec{A} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xz^2 & -xy & 3xz^3 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(0 - 0) - \hat{j}(3z^3 - 4xz) + \hat{k}(-y - 0) \\ &= (4xz - 3z^3)\hat{j} - y\hat{k} \\ \therefore (1, 1, 1) \text{ বিন্দুতে } \vec{\nabla} \times \vec{A} \text{ এর মান } &\hat{j} - \hat{k} \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(b) } \phi\vec{A} &= 2x^3yz^3\hat{i} - x^3y^2z\hat{j} + 3x^3yz^4\hat{k} \\ \therefore \vec{\nabla} \times (\phi\vec{A}) &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x^3yz^3 & -x^3y^2z & 3x^3yz^4 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(3x^3z^4 + x^3y^2) - \hat{j}(9x^2yz^4 - 6x^3yz^2) \\ &+ \hat{k}(-3x^2y^2z - 2x^3z^3) \\ \therefore (1, 1, 1) \text{ বিন্দুতে } \vec{\nabla} \times (\phi\vec{A}) \text{ এর মান} \\ &= \hat{i}(3 + 1) - \hat{j}(9 - 6) + \hat{k}(-3 - 2) \\ &= 4\hat{i} - 3\hat{j} - 5\hat{k} \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(c) } \vec{\nabla} \times \vec{A} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xz^2 & -xy & 3xz^3 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(0 - 0) - \hat{j}(3z^3 - 4xz) + \hat{k}(-y - 0) \\ &= (4xz - 3z^3)\hat{j} - y\hat{k} \\ \therefore \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 4xz - 3z^3 & -y \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(-1 - 4x + 9z^2) - \hat{j}(0 - 0) + \hat{k}(4z - 0) \\ &= \hat{i}(9z^2 - 4x - 1) + \hat{k}(4z) \\ \therefore (1, 1, 1) \text{ বিন্দুতে } \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \text{ এর মান}\end{aligned}$$





$$= (9 - 4 - 1)\hat{i} + 4\hat{k} = 4\hat{i} + 4\hat{k} \text{ (Ans.)}$$

❖ গাণিতিক সমস্যা

19. $F = (x + 3y)\hat{i} + (ay - 2z)\hat{j} + (x + 4z)\hat{k}$,

$$\vec{V} = 4xy^3\hat{i} - 3x^2yz\hat{j} - 3xyz\hat{k} \text{ এবং } \phi = 2x^2yz + 2xyz + 2xz^3 \text{ [সেট স্যার]}$$

(i) $(1, -1, 1)$ বিন্দুতে $\text{div } \vec{V}$ নির্ণয় কর। অথবা, উদ্দীপকের ভেক্টর $\vec{V}$ কী চোঙাকৃতি (Solenoidal)?

(ii) $(1, 1, -1)$ বিন্দুতে $\text{curl } \vec{V}$ নির্ণয় কর। অথবা, উদ্দীপকের ভেক্টর $\vec{V}$ কি ঘূর্ণনশীল (অসংরক্ষণশীল)?

(iii) a -এর মান কত হলে $\vec{F}$ ভেক্টরটি সলিনয়ডাল হবে?

(iv) $(2, -1, 1)$ বিন্দুতে $\vec{V} \cdot \vec{\phi}$ নির্ণয় কর। অথবা, স্কেলার ক্ষেত্র ϕ কে কীভাবে ভেক্টর ক্ষেত্রে রূপান্তর করা যায়?

সমাধান: (i) $\text{div } \vec{V} = \vec{\nabla} \cdot \vec{V} = \frac{\partial}{\partial x}(4xy^3) + \frac{\partial}{\partial y}(-3x^2yz) + \frac{\partial}{\partial z}(-3xyz)$

$$= 4y^3 - 3x^2z - 3xy$$

$(1, -1, 1)$ বিন্দুতে $\vec{\nabla} \cdot \vec{V}$ এর মান

$$= 4(-1)^3 - 3(1)^2(1) - 3(1)(-1)$$

$$= -4 - 3 + 3 = -4$$

$\therefore \vec{V}$ চোঙাকৃতি নয়। (Ans.)

$$(ii) \text{curl } \vec{V} = \vec{\nabla} \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 4xy^3 & -3x^2yz & -3xyz \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(-3xz + 3x^2y) - \hat{j}(-3yz - 0)$$

$$+ \hat{k}(-6xyz - 12xy^2)$$

$$= (3x^2y - 3xz)\hat{i} + 3yz\hat{j} - (6xyz + 12xy^2)\hat{k}$$

$(1, 1, -1)$ বিন্দুতে $\vec{\nabla} \times \vec{V}$ এর মান

$$= (3 + 3)\hat{i} - 3\hat{j} - (-6 + 12)\hat{k} = 6\hat{i} - 3\hat{j} - 6\hat{k}$$

$\therefore \vec{V}$ ভেক্টরটি ঘূর্ণনশীল। (Ans.)

(iii) $\vec{F}$ ভেক্টরটি সলিনয়ডাল হলে, $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = 0$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial x}(x + 3y) + \frac{\partial}{\partial y}(ay - 2z) + \frac{\partial}{\partial z}(x + 4z) = 0$$

$$\Rightarrow 1 + a + 4 = 0$$

$$\Rightarrow a = -5 \text{ (Ans.)}$$

(iv) $\phi = 2x^2yz + 2xyz + 2xz^3$

$$\therefore \vec{\nabla}\phi = \hat{i}\frac{\partial}{\partial x}(2x^2yz + 2xyz + 2xz^3)$$

$$+ \hat{j}\frac{\partial}{\partial y}(2x^2yz + 2xyz + 2xz^3)$$

$$+ \hat{k}\frac{\partial}{\partial z}(2x^2yz + 2xyz + 2xz^3)$$

$$= (4xyz + 2yz + 2z^3)\hat{i} + (2x^2z + 2xz)\hat{j}$$

$$+ (2x^2y + 2xy + 6xz^2)\hat{k}$$

$(2, -1, 1)$ বিন্দুতে $\vec{\nabla}\phi$ এর মান

$$= (-8 - 2 + 2)\hat{i} + (8 + 4)\hat{j} + (-8 - 4 + 12)\hat{k}$$

$$= -8\hat{i} + 12\hat{j} \text{ (Ans.)}$$

❖ গাণিতিক সমস্যা





26. দেখাও যে, $\vec{A} = (6xy + z^3)\hat{i} + (3x^2 + z)\hat{j} + (3xz^2 + y)\hat{k}$ ভেক্টর ক্ষেত্রটির কোন ঘূর্ণনশীলতা নেই কিন্তু $(1, 2, -1)$ বিন্দুতে এটি উৎস হিসেবে কাজ করে।

সমাধান: $\vec{A} = (6xy + z^3)\hat{i} + (3x^2 + z)\hat{j} + (3xz^2 + y)\hat{k}$

ঘূর্ণনশীলতা না থাকলে: $\vec{\nabla} \times \vec{A} = 0$

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 6xy + z^3 & 3x^2 + z & 3xz^2 + y \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i} \left\{ \frac{\partial}{\partial y} (3xz^2 + y) - \frac{\partial}{\partial z} (3x^2 + z) \right\} - \hat{j} \left\{ \frac{\partial}{\partial x} (3xz^2 + y) - \frac{\partial}{\partial z} (6xy + z^3) \right\} + \hat{k} \left\{ \frac{\partial}{\partial x} (3x^2 + z) - \frac{\partial}{\partial y} (6xy + z^3) \right\}$$

$$= \hat{i} \{1 - 1\} - \hat{j} \{3z^2 - 3z^2\} + \hat{k} \{6x - 6x\} = 0$$

$\therefore$ অঘূর্ণনশীল।

উৎস হিসেবে কাজ করলে: $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} > 0$ হবে

$$= \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k} \right) \cdot \{ (6xy + z^3)\hat{i} + (3x^2 + z)\hat{j} + (3xz^2 + y)\hat{k} \}$$

$$= 6y + 0 + 6xz$$

$(1, 2, -1)$ বিন্দুতে: $6 \times 2 + 6 \times 1 \times (-1) = 6 > 0$

$\therefore$ উৎস হিসেবে কাজ করে। (দেখানো হলো)



উদ্ভাস ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স প্ল্যান ২০২৪

অফলাইন/অনলাইন/কম্বো ব্যাচ (অফলাইনের সাথে অনলাইন ফ্রি)					
মূল কোর্স: ইঞ্জিনিয়ারিং মূল কোর্স (BUET, CKRUET, BUTEX, IUT, MIST, *DU KA)					
অফলাইন সেবা			অনলাইন সেবা		
৩০টি সিলেবড স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস	অফলাইন ক্লাস (সেভেন ডেজ)	৪০ টি	ম্যারাথন লাইভ ক্লাস	১০ টি	অফলাইন ব্যাচ ২৫০০০/-
• ইঞ্জিনিয়ারিং মাস্টার প্রপ্যাক ১টি	অফলাইন ডেইলি এক্সাম	৪০ টি	ডেইলি লাইভ এক্সাম	৮০ টি	
• বিস্ময়ভিত্তিক কনসেন্ট বুক ৬টি	উইকলি এক্সাম	১২ টি	উইকলি এক্সাম	১২ টি	অনলাইন ব্যাচ ৫০০০/-
• বিস্ময়ভিত্তিক প্র্যাকটিস বুক ৬টি	পেপার ফাইনাল এক্সাম	৬ টি	পেপার ফাইনাল এক্সাম	৬ টি	
• BUET ট্রিবি প্রপ্যাক উইথ মডেল টেস্ট ১টি	সাবজেক্ট ফাইনাল এক্সাম	৩ টি	সাবজেক্ট ফাইনাল এক্সাম	৩ টি	কম্বো ব্যাচ ১৮০০০/-
• CKRUET প্রপ্যাক উইথ মডেল টেস্ট ১টি	কনকিউ পেপার ফাইনাল এক্সাম	২ টি	কনকিউ পেপার ফাইনাল এক্সাম	২ টি	
• IUT প্রপ্যাক উইথ মডেল টেস্ট ১টি	ফাইনাল মডেল টেস্ট	১০ টি	ফাইনাল মডেল টেস্ট	১০ টি	
• BUTEX প্রপ্যাক উইথ মডেল টেস্ট ১টি	স্পেশাল মডেল টেস্ট	১০ টি	স্পেশাল মডেল টেস্ট	১০ টি	
• জসি 'ক' প্রপ্যাক উইথ মডেল টেস্ট ১টি					
• উইকলি সল্যুশন বুক ১২টি					
• ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল সল্যুশন বুক ১টি					

বিকল্প অংশন-১: উন্মুক্ত Biology কোর্স (All Varsity, Medical, GST, Agri)

অফলাইন সেবা			অনলাইন সেবা		
৬টি সিলেবড স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস	অফলাইন ক্লাস (সেভেন ডেজ)	১০ টি	ম্যারাথন লাইভ ক্লাস	২০ টি	অফলাইন ব্যাচ ৬০০০/-
• জার্মিট 'ক' মাস্টার প্রপ্যাক ১টি	অফলাইন ডেইলি এক্সাম	১০ টি	ডেইলি লাইভ এক্সাম	২০ টি	
• মেডিকেল মাস্টার প্রপ্যাক ১টি	পেপার ফাইনাল এক্সাম	২ টি	পেপার ফাইনাল এক্সাম	২ টি	কম্বো ব্যাচ ৫০০০/-
• মেডিকেল মডেল টেস্ট বুক ১টি	সাবজেক্ট ফাইনাল এক্সাম	১ টি	সাবজেক্ট ফাইনাল এক্সাম	১ টি	
• CKRUET প্রপ্যাক ১টি	ফাইনাল মডেল টেস্ট	৩ টি	ফাইনাল মডেল টেস্ট	৩ টি	
• GST ওজ প্রপ্যাক উইথ মডেল টেস্ট ১টি					
• কৃষি ওজ প্রপ্যাক উইথ মডেল টেস্ট ১টি					

বিকল্প অংশন-২: আর্কিটেকচার কোর্স

অফলাইন সেবা			অনলাইন সেবা		
• আর্কিটেকচার ড্রইং প্র্যাকটিস বুক ১টি	অফলাইন ক্লাস (সেভেন ডেজ)	১৪ টি	অফলাইন লাইভ ক্লাস	১৪ টি	অফলাইন ব্যাচ ৭০০০/-
	ফাইনাল মডেল টেস্ট	৬ টি	ফাইনাল মডেল টেস্ট	৬ টি	কম্বো ব্যাচ ৫০০০/-

ব্রাচের সময়সূচী (অফল-সেভেন ডেজ ব্যাচ)	অফলাইন ক্লাস	শনি-সোম-বুধ-অফ অফলাইন রবি-মঙ্গল-বৃহস-শুক্র	সকাল ৭:১৫টা, সকাল ১০:১৫টা, দুপুর ১:৩০টা, বিকাল ৪:১৫টা শুক্রবার: সকাল ৭ টা, সকাল ১০ টা, দুপুর ২:১৫টা, বিকাল ৫ টা
	ম্যারাথন লাইভ ক্লাস	সব্ব্বাত্রে ৭ দিন	ইউলিপি জার্মান: বিকাল ৩:৩০ টা; বাংলা জার্মান: রাত ৮:০০ টা

ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামে সর্বমোট ১২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকার উৎসাহমূলক বগদ মেধাবৃত্তি

পরীক্ষাভিত্তিক মেধাবৃত্তি ৪,৬৫,০০০/- ২০২৪ কার্যক্রমের উদ্ভিগিত প্রতিটি পরীক্ষায় শীর্ষ ৫ জন উচ্চশিক্ষার্থীকে প্রদান করা হবে পরীক্ষাভিত্তিক মেধাবৃত্তি।	পরীক্ষার নাম	সংখ্যা	মেধাবৃত্তির পরিমাণ	মেধাবৃত্তির বিন্যাস	
	উইকলি এক্সাম	১২	১২ x ৫০০০ = ৬০০০০/-	১ম-২০০০/-	
	পেপার ফাইনাল এক্সাম	৬	৬ x ৫০০০ = ৩০০০০/-	২য়-২০০০/-	
	সাবজেক্ট ফাইনাল এক্সাম	৩	৩ x ৫০০০ = ১৫০০০/-	৩য়-২০০০/-	
	কনকিউ পেপার ফাইনাল এক্সাম	২	২ x ৫০০০ = ১০০০০/-	৪র্থ-৫০০০/-	
	ফাইনাল মডেল টেস্ট	১০	১০ x ৫০০০ = ৫০০০০/-	৫ম-৫০০০/-	
	ইঞ্জিনিয়ারিং পছন্দ এক্সাম	১	মেধাবৃত্তির প্রথম ৫০০ জনের জন্য সর্বমোট ৫ লাখ টাকা		
উচ্চশিক্ষা বৃত্তি ৮,১৮,০০০/- যেসকল উচ্চশিক্ষার্থী উদ্ভিগিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মূল জর্জি পরীক্ষার ফ্রিড্রুস স্বাক্ষর রাখবে তাদের সম্মানার্থে প্রদান করা হবে এককালীন উচ্চশিক্ষা বৃত্তি।	বিভূতিসম্মান		উচ্চশিক্ষা বৃত্তির পরিমাণ		
	বুয়েট (ইঞ্জিনিয়ারিং)	১ম, ২য়, ৩য়	১০০০০০/-, ৬০০০০/-, ৪০০০০/-		
		৪র্থ-১০ম	প্রত্যেকে ২০০০০/-		
		১১তম-২০তম	প্রত্যেকে ১০০০০/-		
	বুয়েট (আর্কিটেকচার)	১ম, ২য়, ৩য়	১০০০০০/-, ৭০০০০/-, ৫০০০০/-		
		৪র্থ-১০ম	প্রত্যেকে ৩০০০০/-		
		ইঞ্জিনিয়ারিং ওজ (সেভেন, কুয়েট, কয়েট)	১ম, ২য়, ৩য়	৩০০০০/-, ২০০০০/-, ১০০০০/-	
	ইঞ্জিনিয়ারিং ওজ (সেভেন, কুয়েট, কয়েট)	৪র্থ-১০ম	প্রত্যেকে ৫০০০০/-		
		বুয়েট, আইইইটি, এমআইএসটি	১ম, ২য়, ৩য়	১০০০০০/-, ১০০০০০/-, ৫০০০০/-	

